

减速器设计说明书

系 别： 应急装备学院

班 级： 装备 B232

姓 名： 邢亚卓

学 号： 202302054211

指导教师： 王彩红

职 称： 学生

目录

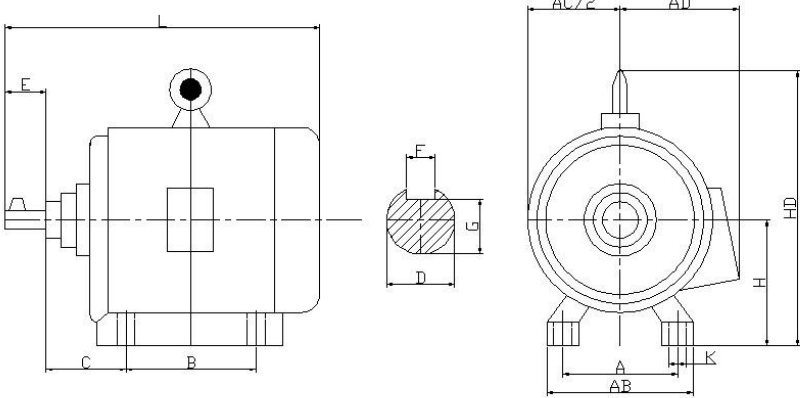
第一章 课程设计任务书	1
1.1 设计题目	1
1.2 设计步骤	1
第二章 总体设计方案	1
第三章 选择电动机	2
3.1 传动装置总效率	2
3.2 电动机类型的选择	3
3.3 选择电动机容量	3
3.4 总传动比的计算及分配	4
3.5 传动装置运动及动力参数的计算	4
第四章 减速器高速级齿轮传动设计计算	6
4.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数	6
4.2 按齿面接触疲劳强度设计	7
4.3 按齿根弯曲疲劳强度设计	9
4.4 确定传动尺寸	11
4.5 计算齿轮传动其它几何尺寸	12
第五章 减速器低速级齿轮传动设计计算	13
5.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数	13
5.2 按齿面接触疲劳强度设计	13
5.3 按齿根弯曲疲劳强度设计	16
5.4 确定传动尺寸	18
5.5 计算齿轮传动其它几何尺寸	18
第六章 轴的设计计算	20
6.1 高速轴的设计及强度校核	20
6.2 中间轴的设计及强度校核	25
6.3 低速轴的设计及强度校核	31
第七章 滚动轴承计算与校核	36
7.1 高速轴上的轴承计算与校核	36
7.2 中间轴上的轴承计算与校核	37
7.3 低速轴上的轴承计算与校核	38
第八章 键连接设计与校核	39

8.1 高速轴与联轴器连接键校核	39
8.2 中间轴与大齿轮连接键校核	40
8.3 中间轴与小齿轮连接键校核	40
8.4 低速轴与大齿轮连接键校核	41
8.5 低速轴与联轴器连接键校核	41
第九章 联轴器的计算与选型	42
9.1 电机轴上联轴器的计算	42
9.2 低速轴上联轴器的计算	43
第十章 减速器的密封及润滑	43
10.1 减速器的润滑	44
10.2 减速器的密封	45
第十一章 减速器附件及箱体主要结构尺寸	45
11.1 减速器附件的设计与选取	45
第十二章 设计小结	54
参考文献	55

	计算及说明	主要结果
	第一章 课程设计任务书 1.1 设计题目 设计展开式二级圆柱齿轮减速器，拉力 $F=2400N$，速度 $v=1m/s$，直径 $D=320mm$，3 班制，每班 8 小时，工作寿命：10 年，工作天数（每年）：300 天，三相交流电源，电压 380/220V。 1.2 设计步骤 1.传动装置总体设计方案 2.电动机的选择 3.确定传动装置的总传动比和分配传动比 4.计算传动装置的运动和动力参数 5.减速器内部传动设计计算 6.传动轴的设计 7.滚动轴承校核 8.键联接设计 9.联轴器设计 10.润滑密封设计 11.箱体结构设计	
	第二章 总体设计方案 根据设计任务书，传动方案为：减速器为展开式二级圆柱齿轮减速器。 1)该方案的优缺点 优点：	

	计算及说明	主要结果
	结构简单，应用广泛，由于齿轮相对于轴承位不对称布置，因而沿齿向载荷分布不均，要求轴有较大的刚度。 承载能力强：由于齿轮的设计和加工精度较高，二级展开式圆柱齿轮减速器可以承受很大的负载，适用于承载大功率的设备。 精度高：二级展开式圆柱齿轮减速器啮合点的位置是精确的，传递的动力和力矩比较稳定，传动效率高，传动精度高。 缺点： 噪音和振动较大：由于齿轮的啮合是通过直接接触实现的，所以在工作时会有相对较大的噪音和振动。 体积较大：二级展开式圆柱齿轮减速器的设计结构要求有较多的齿轮组成，加之齿轮尺寸较大，所以整个机构的体积较大，不利于在小空间内使用。 光滑度要求高：由于齿轮的啮合关系十分复杂，所以对齿轮表面的光洁度和润滑状态有很高的要求，否则油泵和减速器的寿命将受到影响。 综上所述，二级展开式圆柱齿轮减速器具有结构简单、承载能力强等优点，但也存在噪音和振动大、体积较大、对光滑度要求高等缺点。在实际应用中，需要根据实际情况选择最合适的减速方式	
	第三章 选择电动机 3.1 传动装置总效率 查表 1-5 得： 联轴器的效率 $\eta_1=0.99$ 滚动轴承的效率 $\eta_2=0.99$ 闭式圆柱齿轮的效率 $\eta_3=0.97$	

	计算及说明	主要结果																			
3.4.1 总传动比 的计算	工作机的效率 $\eta_w=0.96$	$\eta_a=0.859$																			
	$\eta_a = \eta_1^2 \eta_2^3 \eta_3^2 \eta_w = 0.99^2 \times 0.99^3 \times 0.97^2 \times 0.96 = 0.859$																				
	3.2 电动机类型的选择																				
	按照工作要求和工况条件，选用三相异步电动机，电压为380V，Y 型。																				
	3.3 选择电动机容量																				
	卷筒所需功率	$P_w=2.4kW$																			
	$P_w = \frac{F v}{1000} = \frac{2400 \times 1}{1000} = 2.4kW$																				
	电动机所需额定功率为																				
	$P_d = \frac{P_w}{\eta_a} = \frac{2.4}{0.859} = 2.79kW$	$n_w=59.68r/min$																			
	卷筒轴转速：																				
$n_w = \frac{60 \times 1000 v}{\pi D} = \frac{60 \times 1000 \times 1}{\pi \times 320} = 59.68r/min$																					
查表 1-6 得推荐的传动比范围，展开式二级圆柱齿轮减速器传动比范围为：8~40，所以合理的总传动比范围为：8~40。 可选的电动机转速范围为 $n_d=i_a \times n_w=(8\sim40) \times 59.68=477\sim 2387r/min$ 。进行综合考虑价格、重量、传动比等因素，选定电机型号为：Y132M-8 的三相异步电动机，额定功率 $P_{en}=3kW$ ，满载转速为 $n_m=710r/min$ ，同步转速为 $n_t=750r/min$ 。																					
表 3-1 电机选择方案对比																					
<table><tr><th>序号</th><th>电动机型号</th><th>同步转速 /(r/min)</th><th>额定功率 /kW</th><th>满载转速 /(r/min)</th></tr><tr><td>1</td><td>Y132M-8</td><td>750</td><td>3</td><td>710</td></tr><tr><td>2</td><td>Y132S-6</td><td>1000</td><td>3</td><td>960</td></tr><tr><td>3</td><td>Y100L2-4</td><td>1500</td><td>3</td><td>1430</td></tr></table>		序号	电动机型号	同步转速 /(r/min)	额定功率 /kW	满载转速 /(r/min)	1	Y132M-8	750	3	710	2	Y132S-6	1000	3	960	3	Y100L2-4	1500	3	1430
序号	电动机型号	同步转速 /(r/min)	额定功率 /kW	满载转速 /(r/min)																	
1	Y132M-8	750	3	710																	
2	Y132S-6	1000	3	960																	
3	Y100L2-4	1500	3	1430																	

	计算及说明						主要结果																
	4	Y100L-2	3000	3	2870		$P_d=2.79\text{kW}$ $n_m=710\text{r/min}$ $T_d=37.527\text{N}\cdot\text{m}$ $P_1=2.762\text{kW}$ $P'_1=2.734\text{kW}$ $n_1=710\text{r}/\text{min}$ $T_1=37.151\text{N}\cdot\text{m}$ $T'_1=36.774\text{N}\cdot\text{m}$ $P_2=2.652\text{kW}$ $P'_2=2.625\text{kW}$ $n_2=177.146\text{r}/\text{min}$ $T_2=142.97\text{N}\cdot\text{m}$																
																							
	图 3-1 电机尺寸参数表																						
	表 3-2 电动机尺寸																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>中心 高 H</th><th>外形 尺寸 L ×HD</th><th>安装 尺寸 A×B</th><th>K</th><th>轴伸 尺寸 D×E</th><th>平键 尺寸 F ×G</th><th>AC</th><th>AD</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>132</td><td>515× 315</td><td>216× 178</td><td>12</td><td>38× 80</td><td>10× 33</td><td>275</td><td>210</td></tr> </tbody> </table>						中心 高 H	外形 尺寸 L ×HD	安装 尺寸 A×B	K	轴伸 尺寸 D×E	平键 尺寸 F ×G	AC	AD	132	515× 315	216× 178	12	38× 80	10× 33	275	210	
中心 高 H	外形 尺寸 L ×HD	安装 尺寸 A×B	K	轴伸 尺寸 D×E	平键 尺寸 F ×G	AC	AD																
132	515× 315	216× 178	12	38× 80	10× 33	275	210																
	3.4 总传动比的计算及分配 由选定的电动机满载转速 n_m 和卷筒主动轴转速 n_w，可以计算出传动装置总传动比为： $i_a=n_m/n_w=710/59.68=11.897$ $\text{高速级传动比 } i_1 = \sqrt{1.35 i} = \sqrt{1.35 \times 11.897} = 4.008$ $\text{则低速级传动比 } i_2 = \frac{i}{i_1} = \frac{11.897}{4.008} = 2.968$																						
	3.5 传动装置运动及动力参数的计算																						

	计算及说明	主要结果
	电机轴的参数： $P_d = 2.79\text{kW}$ $n_m = 710\text{r}/\text{min}$ $T_d = 9550 \times \frac{P_d}{n_m} = 9550 \times \frac{2.79}{710} = 37.527\text{N}\cdot\text{m}$ 高速轴的参数： $P_1 = P_d \eta_1 = 2.79 \times 0.99 = 2.762\text{kW}$ $P'_1 = P_1 \eta_2 = 2.762 \times 0.99 = 2.734\text{kW}$ $n_1 = n_m = 710\text{r}/\text{min}$ $T_1 = 9550 \times \frac{P_1}{n_1} = 9550 \times \frac{2.762}{710} = 37.151\text{N}\cdot\text{m}$ $T'_1 = 9550 \times \frac{P'_1}{n_1} = 9550 \times \frac{2.734}{710} = 36.774\text{N}\cdot\text{m}$ 中间轴的参数： $P_2 = P'_1 \eta_3 = 2.734 \times 0.97 = 2.652\text{kW}$ $P'_2 = P_2 \eta_2 = 2.652 \times 0.99 = 2.625\text{kW}$ $n_2 = \frac{n_1}{i_1} = \frac{710}{4.008} = 177.146\text{r}/\text{min}$ $T_2 = 9550 \times \frac{P_2}{n_2} = 9550 \times \frac{2.652}{177.146} = 142.97\text{N}\cdot\text{m}$ $T'_2 = 9550 \times \frac{P'_2}{n_2} = 9550 \times \frac{2.625}{177.146} = 141.515\text{N}\cdot\text{m}$ 低速轴的参数： $P_3 = P'_2 \eta_3 = 2.625 \times 0.97 = 2.546\text{kW}$ $P'_3 = P_3 \eta_2 = 2.546 \times 0.99 = 2.521\text{kW}$ $n_3 = \frac{n_2}{i_2} = \frac{177.146}{2.968} = 59.685\text{r}/\text{min}$ $T_3 = 9550 \times \frac{P_3}{n_3} = 9550 \times \frac{2.546}{59.685} = 407.377\text{N}\cdot\text{m}$ $T'_3 = 9550 \times \frac{P'_3}{n_3} = 9550 \times \frac{2.521}{59.685} = 403.377\text{N}\cdot\text{m}$	$T'_2=141.515$ $\text{N}\cdot\text{m}$ $P_3=2.546\text{kW}$ $P'_3=2.521\text{kW}$ $n_3=59.685\text{r}/\text{min}$ $T_3=407.377$ $\text{N}\cdot\text{m}$ $T'_3=403.377$ $\text{N}\cdot\text{m}$ $P_4=2.496\text{kW}$ $P'_4=2.396\text{kW}$ $n_4=59.685\text{r}/\text{min}$ $T_4=399.377$ $\text{N}\cdot\text{m}$ $T'_4=383.376$ $\text{N}\cdot\text{m}$

	计算及说明	主要结果																																																
	卷筒轴的参数： $P_4 = P'_3 \eta_1 = 2.521 \times 0.99 = 2.496\text{kW}$ $P'_4 = P_4 \eta_w = 2.496 \times 0.96 = 2.396\text{kW}$ $n_4 = n_3 = 59.685\text{r}/\text{min}$ $T_4 = 9550 \times \frac{P_4}{n_4} = 9550 \times \frac{2.496}{59.685} = 399.377\text{N}\cdot\text{m}$ $T'_4 = 9550 \times \frac{P'_4}{n_4} = 9550 \times \frac{2.396}{59.685} = 383.376\text{N}\cdot\text{m}$ 各轴转速、功率和转矩列于下表 表 3-3 各轴动力学参数表 <table><tr><th>轴名</th><th>输入 功率 kW</th><th>输出 功率 /kW</th><th>输入 转矩 /N·m</th><th>输出 转矩 /N·m</th><th>转速 n/(r/min)</th><th>传动 比 i</th><th>效率 η</th></tr><tr><td>电机 轴</td><td>-</td><td>2.79</td><td>-</td><td>37.527</td><td>710</td><td>-</td><td>0.99</td></tr><tr><td>高速 轴</td><td>2.762</td><td>2.734</td><td>37.151</td><td>36.774</td><td>710</td><td>4.008</td><td>0.97</td></tr><tr><td>中间 轴</td><td>2.652</td><td>2.625</td><td>142.97</td><td>141.51 5</td><td>177.14 6</td><td>2.968</td><td>0.97</td></tr><tr><td>低速 轴</td><td>2.546</td><td>2.521</td><td>407.37 7</td><td>403.37 7</td><td>59.685</td><td>-</td><td>0.99</td></tr><tr><td>卷筒 轴</td><td>2.496</td><td>2.396</td><td>399.37 7</td><td>383.37 6</td><td>59.685</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	轴名	输入 功率 kW	输出 功率 /kW	输入 转矩 /N·m	输出 转矩 /N·m	转速 n/(r/min)	传动 比 i	效率 η	电机 轴	-	2.79	-	37.527	710	-	0.99	高速 轴	2.762	2.734	37.151	36.774	710	4.008	0.97	中间 轴	2.652	2.625	142.97	141.51 5	177.14 6	2.968	0.97	低速 轴	2.546	2.521	407.37 7	403.37 7	59.685	-	0.99	卷筒 轴	2.496	2.396	399.37 7	383.37 6	59.685	-	-	
轴名	输入 功率 kW	输出 功率 /kW	输入 转矩 /N·m	输出 转矩 /N·m	转速 n/(r/min)	传动 比 i	效率 η																																											
电机 轴	-	2.79	-	37.527	710	-	0.99																																											
高速 轴	2.762	2.734	37.151	36.774	710	4.008	0.97																																											
中间 轴	2.652	2.625	142.97	141.51 5	177.14 6	2.968	0.97																																											
低速 轴	2.546	2.521	407.37 7	403.37 7	59.685	-	0.99																																											
卷筒 轴	2.496	2.396	399.37 7	383.37 6	59.685	-	-																																											
	第四章 减速器高速级齿轮传动设计计算 4.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数 ①根据传动方案，选用直齿轮传动，压力角取为 $\alpha = 20^\circ$。 ②参考表 10-7 选用 8 级精度。 ③材料选择由表 10-1 选择小齿轮 40Cr（调质），硬度为																																																	

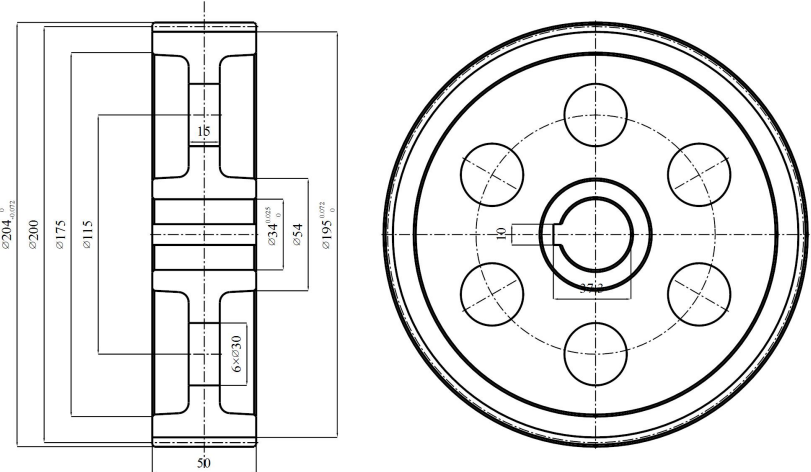
	计算及说明	主要结果
4.2.1 确定公式 中的各参 数值	280HBW, 大齿轮 45 (调质), 硬度为 240HBW。 ④选小齿轮齿数 $z_1=25$, 则大齿轮齿数 $z_2=z_1 \times i=25 \times 4.008=100.2$, 取 $z_2=100$ 4.2 按齿面接触疲劳强度设计 由式(10-11)试算小齿轮分度圆直径, 即 $d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht} T}{\phi_d} \frac{u+1}{u} \left(\frac{Z_H Z_E Z_\epsilon}{[\sigma_H]} \right)^2}$ 1)试选 $K_{Ht}=1.3$ 2)计算小齿轮传递的扭矩: $T = 37.151 \text{ N}\cdot\text{m}$ 3)由表 10-8 选取齿宽系数 $\phi_d=1$。 4)计算区域系数 Z_H $Z_H = \sqrt{\frac{2}{\cos \alpha \times \sin \alpha}} = \sqrt{\frac{2}{\cos 20^\circ \times \sin 20^\circ}} = 2.495$ 5)由表 10-6 查得材料的弹性影响系数 $Z_E=189.8 \sqrt{\text{MPa}}$。 6)由式(10-9)计算接触疲劳强度用重合度系数 Z_ϵ。 $\alpha_{a1} = \arccos\left(\frac{z_1 \times \cos \alpha}{z_1 + 2h_{an}^*}\right) = \arccos\left(\frac{25 \times \cos 20^\circ}{25 + 2 \times 1}\right) = 29.53139^\circ$ $\alpha_{a2} = \arccos\left(\frac{z_2 \times \cos \alpha}{z_2 + 2h_{an}^*}\right) = \arccos\left(\frac{100 \times \cos 20^\circ}{100 + 2 \times 1}\right) = 22.88794^\circ$ $\epsilon_\alpha = \frac{z_1(\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2(\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')}{2\pi}$ $= \frac{25 \times (\tan 29.53139^\circ - \tan 20^\circ) + 100 \times (\tan 22.88794^\circ - \tan 20^\circ)}{2\pi}$ $= 1.732$ $Z_\epsilon = \sqrt{\frac{4 - \epsilon_\alpha}{3}} = \sqrt{\frac{4 - 1.732}{3}} = 0.869$ 7)计算接触疲劳许用应力$[\sigma_H]$ 由图 10-21c 查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为	T=37.151N · m
4.2.2 调整小齿		

	计算及说明	主要结果
数值	③齿轮的圆周力。 $F_t = \frac{2T}{d_1} = \frac{2 \times 37151}{41.545} = 1788.47\text{N}$ $K_A \frac{F_t}{b} = 1.25 \times \frac{1788.47}{41.545} = 53.811\text{N/mm} < 100\text{N/mm}$ 查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha}=1.2$ 由表 10-4 用插值法查得 8 级精度、小齿轮非对称支承布置时，得齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}=1.36$ 由此，得到实际载荷系数 $K_H = K_A K_V K_{H\alpha} K_{H\beta} = 1.25 \times 1.04 \times 1.2 \times 1.36 = 2.122$ 由式(10-12)，可得按实际载荷系数算得的分度圆直径 $d_1 = d_{1t} \sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 41.545 \times \sqrt[3]{\frac{2.122}{1.3}} = 48.916\text{mm}$ 3)确定模数 $m = \frac{d_1}{z_1} = \frac{48.916}{25} = 1.957\text{mm}$	
4.3.3 调整齿轮 模数	4.3 按齿根弯曲疲劳强度设计 $m \geq \sqrt[3]{\frac{2KT Y_\epsilon}{\phi_d z_1^2} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$ 试选载荷系数 $K_{Ft}=1.3$ 由式(10-5)计算弯曲疲劳强度用重合度系数 Y_ϵ。 $Y_\epsilon = 0.25 + \frac{0.75}{\epsilon_\alpha} = 0.25 + \frac{0.75}{1.732} = 0.683$ 计算 $Y_{Fa} \times Y_{Sa} / [\sigma_F]$ 由表 10-5 查得齿形系数 $Y_{Fa1}=2.62, Y_{Fa2}=2.18$ 由表 10-5 查得应力修正系数 $Y_{Sa1}=1.59, Y_{Sa2}=1.79$	$d_1=50$

	计算及说明	主要结果
	由图 10-20c 查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为 $\sigma_{Flim1}=500\text{MPa}$, $\sigma_{Flim2}=380\text{MPa}$ 由图 10-18 查得弯曲疲劳寿命系数 $K_{FN1}=0.88, K_{FN2}=0.91$ 取弯曲疲劳安全系数 $S=1.25$, 由式(10-14 得 $[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma_{Flim1} K_{FN1}}{S} = \frac{500 \times 0.88}{1.25} = 352\text{MPa}$ $[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma_{Flim2} K_{FN2}}{S} = \frac{380 \times 0.91}{1.25} = 277\text{MPa}$ $\frac{Y_{Fa1} Y_{Sa1}}{[\sigma_{F1}]} = \frac{2.62 \times 1.59}{352} = 0.01183$ $\frac{Y_{Fa2} Y_{Sa2}}{[\sigma_{F2}]} = \frac{2.18 \times 1.79}{277} = 0.01409$ $\frac{Y_{Fa1} Y_{Sa1}}{[\sigma_{F1}]} \leq \frac{Y_{Fa2} Y_{Sa2}}{[\sigma_{F2}]}$ 1)试算齿轮模数 $m \geq \sqrt[3]{\frac{2KT Y_{\epsilon}}{\varphi_d z_1^2} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}} = \sqrt[3]{\frac{2 \times 1.3 \times 37151 \times 0.683 \times 0.01409}{1 \times 25^2}}$ $= 1.141\text{mm}$ 1)计算实际载荷系数前的数据准备 圆周速度 v $d_1 = m_t z_1 = 1.141 \times 25 = 28.525\text{mm}$ $v = \frac{\pi d_1 n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 28.525 \times 710}{60 \times 1000} = 1.06\text{m/s}$ 齿宽 b $b = \varphi_d d_1 = 1 \times 28.525 = 28.525\text{mm}$ 齿高 h 及齿宽比 b/h $h = (2h_{an}^* + c_n^*) \times m = (2 \times 1 + 0.25) \times 1.141 = 2.567\text{mm}$ $b/h = 28.525/2.567 = 11.112$ 计算实际载荷系数 K_F	$d_2=200$ $h_a=2\text{mm}$ $h_f=2.5\text{mm}$ $d_{a1}=54$ $d_{a2}=204$ $d_{f1}=45$ $d_{f2}=195$
4.5.1 计算齿顶 高、齿根 高、全齿 高和齿厚		

	计算及说明	主要结果
4.5.2 计算小、大齿轮的齿顶圆直径	根据 $v=1.06\text{m/s}$, 8 级精度, 由图 10-8 查得动载系数 $K_v=1.03$。 查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{F\alpha}=1.1$ 由图 10-4 查得 $K_{H\beta}=1.358$, 结合 $b/h=11.112$ 查图 10-13, 得 $K_{F\beta}=1.32$。 则载荷系数为 $K_F = K_A K_v K_{F\alpha} K_{F\beta} = 1.25 \times 1.03 \times 1.1 \times 1.32 = 1.869$ 由式(10-13), 按实际载荷系数算得的齿轮模数	
4.5.3 计算小、大齿轮的齿根圆直径	$m = m_t \sqrt[3]{\frac{K_F}{K_{Ft}}} = 1.141 \times \sqrt[3]{\frac{1.869}{1.3}} = 1.288\text{mm}$ $d_1 = m_t z_1 = 1.288 \times 25 = 32.2\text{mm}$ 对比计算结果, 从满足弯曲疲劳强度出发, 从标准中就近取 $m=2\text{mm}$; 为了同时满足接触疲劳强度, 需按接触疲劳强度算得分度圆直径 $d_1=48.916\text{mm}$ 来计算小齿轮的齿数, 即 $z_1 = \frac{d_1}{m} = \frac{48.916}{2} = 24.458$ 取 $z_1=25$, 则大齿轮齿数 $z_2=z_1 \times i=25 \times 4.008=100.2$, 取 $z_2=100$ 4.4 确定传动尺寸 1) 计算中心距 $a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{50 + 200}{2} = 125\text{mm}$ 2) 计算小、大齿轮的分度圆直径 $d_1 = z_1 m = 25 \times 2 = 50\text{mm}$ $d_2 = z_2 m = 100 \times 2 = 200\text{mm}$ 3) 计算齿宽 $b = \phi_d \times d_1 = 1 \times 50 = 50\text{mm}$ 取 $B_1=55\text{mm}$, $B_2=50\text{mm}$ 主要设计结论	

	计算及说明	主要结果																																																				
	齿数 $z_1=25$，$z_2=100$，模数 $m=2\text{mm}$，压力角 $\alpha=20^\circ$，中心距 $a=125\text{mm}$，齿宽 $B_1=55\text{mm}$、$B_2=50\text{mm}$ 4.5 计算齿轮传动其它几何尺寸 $h_a = m h_{an}^* = 2\text{mm}$ $h_f = m(h_{an}^* + c_n^*) = 2.5\text{mm}$ $h = h_a + h_f = 4.5\text{mm}$ $s = \pi \frac{2}{2} = 3.142\text{mm}$ $d_{a1} = d_1 + 2h_a = 50 + 2 \times 2 = 54\text{mm}$ $d_{a2} = d_2 + 2h_a = 200 + 2 \times 2 = 204\text{mm}$ $d_{f1} = d_1 - 2h_f = 50 - 2 \times 2.5 = 45\text{mm}$ $d_{f2} = d_2 - 2h_f = 200 - 2 \times 2.5 = 195\text{mm}$ 注：$h_a^* = 1$，$c_n^* = 0.25$ 表 4-1 齿轮主要结构尺寸 <table><tr><th>名称和代号</th><th>计算公式</th><th>小齿轮</th><th>大齿轮</th></tr><tr><td>中心距 a</td><td></td><td>125</td><td>125</td></tr><tr><td>齿数 z</td><td></td><td>25</td><td>100</td></tr><tr><td>模数 m</td><td></td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>齿宽 B</td><td></td><td>55</td><td>50</td></tr><tr><td>齿顶高系数 h_a^*</td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>顶隙系数 c^*</td><td></td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr><tr><td>齿顶高 h_a</td><td>$m \times h_a$</td><td>2</td><td>2</td></tr><tr><td>齿根高 h_f</td><td>$m \times (h_a^* + c^*)$</td><td>2.5</td><td>2.5</td></tr><tr><td>全齿高 h</td><td>$h_a + h_f$</td><td>4.5</td><td>4.5</td></tr><tr><td>分度圆直径 d</td><td></td><td>50</td><td>200</td></tr><tr><td>齿顶圆直径 d_a</td><td>$d + 2 \times h_a$</td><td>54</td><td>204</td></tr><tr><td>齿根圆直径 d_f</td><td>$d - 2 \times h_f$</td><td>45</td><td>195</td></tr></table>	名称和代号	计算公式	小齿轮	大齿轮	中心距 a		125	125	齿数 z		25	100	模数 m		2	2	齿宽 B		55	50	齿顶高系数 h_a^*		1	1	顶隙系数 c^*		0.25	0.25	齿顶高 h_a	$m \times h_a$	2	2	齿根高 h_f	$m \times (h_a^* + c^*)$	2.5	2.5	全齿高 h	$h_a + h_f$	4.5	4.5	分度圆直径 d		50	200	齿顶圆直径 d_a	$d + 2 \times h_a$	54	204	齿根圆直径 d_f	$d - 2 \times h_f$	45	195	
名称和代号	计算公式	小齿轮	大齿轮																																																			
中心距 a		125	125																																																			
齿数 z		25	100																																																			
模数 m		2	2																																																			
齿宽 B		55	50																																																			
齿顶高系数 h_a^*		1	1																																																			
顶隙系数 c^*		0.25	0.25																																																			
齿顶高 h_a	$m \times h_a$	2	2																																																			
齿根高 h_f	$m \times (h_a^* + c^*)$	2.5	2.5																																																			
全齿高 h	$h_a + h_f$	4.5	4.5																																																			
分度圆直径 d		50	200																																																			
齿顶圆直径 d_a	$d + 2 \times h_a$	54	204																																																			
齿根圆直径 d_f	$d - 2 \times h_f$	45	195																																																			

	计算及说明	主要结果
	 图 4-1 高速级大齿轮示意图	
5.2.1 确定公式 中的各参 数值	第五章 减速器低速级齿轮传动设计计算 5.1 选定齿轮类型、精度等级、材料及齿数 ①根据传动方案，选用直齿轮传动，压力角取为 $\alpha = 20^\circ$。 ②参考表 10-7 选用 8 级精度。 ③材料选择由表 10-1 选择小齿轮 40Cr（调质），硬度为 280HBW，大齿轮 45（调质），硬度为 240HBW。 ④选小齿轮齿数 $z_1 = 27$，则大齿轮齿数 $z_2 = z_1 \times i = 27 \times 2.968 = 80.1$，取 $z_2 = 80$ 5.2 按齿面接触疲劳强度设计 由式(10-11)试算小齿轮分度圆直径，即	$T = 142.97 \text{ N} \cdot \text{m}$

	计算及说明	主要结果
5.2.2 调整小齿轮分度圆直径	$d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht} T}{\phi_d} \frac{u+1}{u} \left(\frac{Z_H Z_E Z_\epsilon}{[\sigma_H]} \right)^2}$ 1)试选 $K_{Ht}=1.3$ 2)计算小齿轮传递的扭矩: $T = 142.97 \text{ N}\cdot\text{m}$ 3)由表 10-8 选取齿宽系数 $\phi_d=1$。 4)计算区域系数 Z_H $Z_H = \sqrt{\frac{2}{\cos \alpha \times \sin \alpha}} = \sqrt{\frac{2}{\cos 20^\circ \times \sin 20^\circ}} = 2.495$ 5)由表 10-6 查得材料的弹性影响系数 $Z_E=189.8 \sqrt{\text{MPa}}$。 6)由式(10-9)计算接触疲劳强度用重合度系数 Z_ϵ。 $\alpha_{a1} = \arccos\left(\frac{z_1 \times \cos \alpha}{z_1 + 2h_{an}^*}\right) = \arccos\left(\frac{27 \times \cos 20^\circ}{27 + 2 \times 1}\right) = 28.96849^\circ$ $\alpha_{a2} = \arccos\left(\frac{z_2 \times \cos \alpha}{z_2 + 2h_{an}^*}\right) = \arccos\left(\frac{80 \times \cos 20^\circ}{80 + 2 \times 1}\right) = 23.54117^\circ$ $\epsilon_\alpha = \frac{z_1(\tan \alpha_{a1} - \tan \alpha') + z_2(\tan \alpha_{a2} - \tan \alpha')}{2\pi}$ $= \frac{27 \times (\tan 28.96849^\circ - \tan 20^\circ) + 80 \times (\tan 23.54117^\circ - \tan 20^\circ)}{2\pi}$ $= 1.728$ $Z_\epsilon = \sqrt{\frac{4 - \epsilon_\alpha}{3}} = \sqrt{\frac{4 - 1.728}{3}} = 0.87$ 7)计算接触疲劳许用应力$[\sigma_H]$ 由图 10-21c 查得小齿轮和大齿轮的接触疲劳极限分别为 $\sigma_{Hlim1}=600\text{Mpa}$, $\sigma_{Hlim2}=550\text{Mpa}$ 由式(10-15)计算应力循环次数: $N_{L1} = 60 n j L_h = 60 \times 177.146 \times 1 \times 24 \times 300 \times 10 = 7.653 \times 10^8$ $N_{L2} = \frac{N_{L1}}{i} = \frac{7.653 \times 10^8}{2.963} = 2.583 \times 10^8$ 由图 10-19 查取接触疲劳系数 $K_{HN1}=0.97$, $K_{HN2}=0.97$	

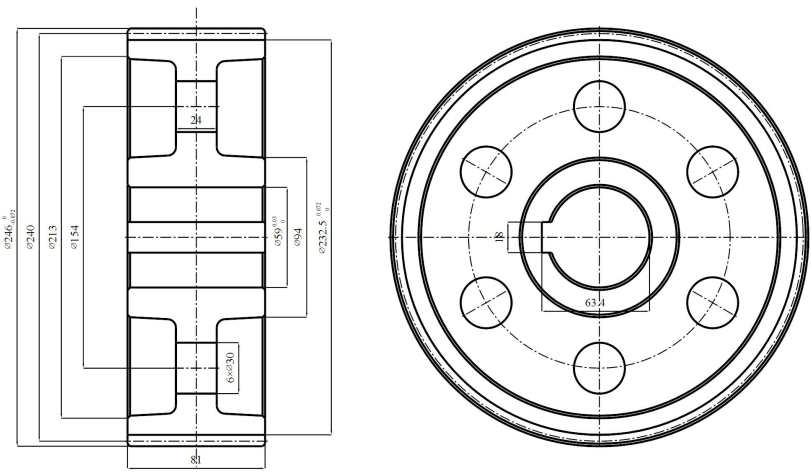
	计算及说明	主要结果
	取失效概率为 1%，安全系数 S=1，得 $[\sigma_{H1}] = \frac{\sigma_{Hlim1} K_{HN1}}{S_H} = \frac{600 \times 0.97}{1} = 582\text{MPa}$ $[\sigma_{H2}] = \frac{\sigma_{Hlim2} K_{HN2}}{S_H} = \frac{550 \times 0.97}{1} = 534\text{MPa}$ 取$[\sigma_H]_1$和$[\sigma_H]_2$中较小者作为该齿轮副的接触疲劳许用应力，即$[\sigma_H]=534\text{MPa}$ 8)试算小齿轮分度圆直径 $d_{1t} \geq \sqrt[3]{\frac{2K_{Ht} T}{\varphi_d} \frac{u+1}{u} \left(\frac{Z_H Z_E Z_\epsilon}{[\sigma_H]}\right)^2}$ $= \sqrt[3]{\frac{2 \times 1.3 \times 142970}{1} \frac{\frac{80}{27} + 1}{\frac{80}{27}} \left(\frac{2.495 \times 189.8 \times 0.87}{534}\right)^2}$ $= 66.64\text{mm}$ 1)计算实际载荷系数前的数据准备 ①圆周速度 v $v = \frac{\pi d_{1t} n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 66.64 \times 177.146}{60 \times 1000} = 0.618\text{m/s}$ ②齿宽 b $b = \varphi_d d_{1t} = 1 \times 66.64 = 66.64\text{mm}$ 2)计算实际载荷系数 K_H。 ①由表 10-2 查得使用系数 $K_A=1.25$。 ②根据 $v=0.618\text{m/s}$、8 级精度，由图 10-8 查得动载系数 $K_v=1.02$。 ③齿轮的圆周力。 $F_t = \frac{2 T}{d_1} = \frac{2 \times 142970}{66.64} = 4290.816\text{N}$ $K_A \frac{F_t}{b} = 1.25 \times \frac{4290.816}{66.64} = 80.485\text{N/mm} < 100\text{N/mm}$ 查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{H\alpha}=1.2$ 由表 10-4 用插值法查得 8 级精度、小齿轮非对称支承布置时，得齿向载荷分布系数 $K_{H\beta}=1.37$	

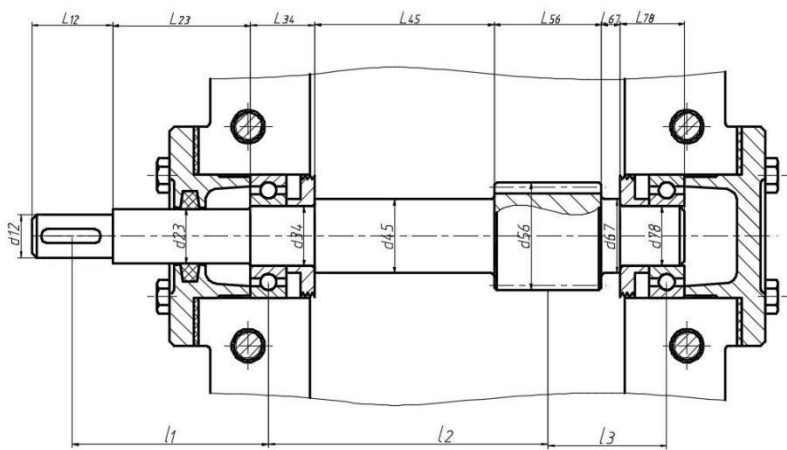
	计算及说明	主要结果
5.3.3 调整齿轮 模数	由此，得到实际载荷系数 $K_H = K_A K_v K_{H\alpha} K_{H\beta} = 1.25 \times 1.02 \times 1.2 \times 1.37 = 2.096$ 由式(10-12)，可得按实际载荷系数算得的分度圆直径 $d_1 = d_{1t} \sqrt[3]{\frac{K_H}{K_{Ht}}} = 66.64 \times \sqrt[3]{\frac{2.096}{1.3}} = 78.142\text{mm}$ 3)确定模数 $m = \frac{d_1}{z_1} = \frac{78.142}{27} = 2.894\text{mm}$ 5.3 按齿根弯曲疲劳强度设计 $m \geq \sqrt[3]{\frac{2 K T Y_\epsilon}{\varphi_d z_1^2} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$ 试选载荷系数 $K_{Ft}=1.3$ 由式(10-5)计算弯曲疲劳强度用重合度系数 Y_ϵ。 $Y_\epsilon = 0.25 + \frac{0.75}{\epsilon_\alpha} = 0.25 + \frac{0.75}{1.728} = 0.684$ 计算 $Y_{Fa} \times Y_{Sa} / [\sigma_F]$ 由表 10-5 查得齿形系数 $Y_{Fa1}=2.57, Y_{Fa2}=2.22$ 由表 10-5 查得应力修正系数 $Y_{Sa1}=1.6, Y_{Sa2}=1.77$ 由图 10-20c 查得小齿轮和大齿轮的齿根弯曲疲劳极限分别为 $\sigma_{Flim1}=500\text{Mpa}, \sigma_{Flim2}=380\text{Mpa}$ 由图 10-18 查得弯曲疲劳寿命系数 $K_{FN1}=0.91, K_{FN2}=0.92$ 取弯曲疲劳安全系数 $S=1.25$，由式(10-14 得 $[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma_{Flim1} K_{FN1}}{S} = \frac{500 \times 0.91}{1.25} = 364\text{MPa}$	$d_1=81$ $d_2=240$

	计算及说明	主要结果
	$[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma_{Flim2} K_{FN2}}{S} = \frac{380 \times 0.92}{1.25} = 280\text{MPa}$ $\frac{Y_{Fa1} Y_{Sa1}}{[\sigma_{F1}]} = \frac{2.57 \times 1.6}{364} = 0.0113$ $\frac{Y_{Fa2} Y_{Sa2}}{[\sigma_{F2}]} = \frac{2.22 \times 1.77}{280} = 0.01403$ $\frac{Y_{Fa1} Y_{Sa1}}{[\sigma_{F1}]} \leq \frac{Y_{Fa2} Y_{Sa2}}{[\sigma_{F2}]}$	
	1)试算齿轮模数	$d_{a1}=87$
	$m \geq \sqrt[3]{\frac{2 K T Y_{\epsilon}}{\varphi_d z_1^2} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}} = \sqrt[3]{\frac{2 \times 1.3 \times 142970 \times 0.684 \times 0.01403}{1 \times 27^2}}$ $= 1.698\text{mm}$	$d_{a2}=246$
	1)计算实际载荷系数前的数据准备	$d_{f1}=73.5$
	圆周速度 v	$d_{f2}=232.5$
	$d_1 = m_t z_1 = 1.698 \times 27 = 45.846\text{mm}$ $v = \frac{\pi d_1 n}{60 \times 1000} = \frac{\pi \times 45.846 \times 177.146}{60 \times 1000} = 0.425\text{m/s}$	
	齿宽 b	
	$b = \varphi_d d_1 = 1 \times 45.846 = 45.846\text{mm}$	
5.5.1 计算齿顶 高、齿根 高、全齿 高和齿厚	齿高 h 及齿宽比 b/h	
	$h = (2h_{an}^* + c_n^*) \times m = (2 \times 1 + 0.25) \times 1.698 = 3.821\text{mm}$	
	$b/h=45.846/3.821=11.998$	
	计算实际载荷系数 K_F	
	根据 $v=0.425\text{m/s}$, 8 级精度, 由图 10-8 查得动载系数 $K_v=1.01$ 。	
	查表 10-3 得齿间载荷分配系数 $K_{Fa}=1.1$	
	由图 10-4 查得 $K_{H\beta}=1.36$, 结合 $b/h=11.998$ 查图 10-13, 得 $K_{F\beta}=1.33$ 。	
5.5.2 计算小、 大齿轮的 齿顶圆直	则载荷系数为	
	$K_F = K_A K_v K_{Fa} K_{F\beta} = 1.25 \times 1.01 \times 1.1 \times 1.33 = 1.847$	
	由式(10-13), 按实际载荷系数算得的齿轮模数	

	计算及说明	主要结果
径 5.5.3 计算小、大齿轮的齿根圆直径	$m = mt \sqrt[3]{\frac{K_F}{K_{Ft}}} = 1.698 \times \sqrt[3]{\frac{1.847}{1.3}} = 1.909\text{mm}$ $d_1 = m_t z_1 = 1.909 \times 27 = 51.543\text{mm}$ 对比计算结果，从满足弯曲疲劳强度出发，从标准中就近取 $m=3\text{mm}$；为了同时满足接触疲劳强度，需按接触疲劳强度算得分度圆直径 $d_1=78.142\text{mm}$ 来计算小齿轮的齿数,即 $z_1 = \frac{d_1}{m} = \frac{78.142}{3} = 26.047$ 取 $z_1=27$,则大齿轮齿数 $z_2=z_1 \times i=27 \times 2.968=80.1$，取 $z_2=80$ 5.4 确定传动尺寸 1)计算中心距 $a = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{81 + 240}{2} = 160.5\text{mm}$ 圆整为 161mm 2)计算小、大齿轮的分度圆直径 $d_1 = z_1 m = 27 \times 3 = 81\text{mm}$ $d_2 = z_2 m = 80 \times 3 = 240\text{mm}$ 3)计算齿宽 $b = \phi_d \times d_1 = 1 \times 81 = 81\text{mm}$ 取 $B_1=86\text{mm}$，$B_2=81\text{mm}$ 主要设计结论 齿数 $z_1=27$，$z_2=80$，模数 $m=3\text{mm}$，压力角 $\alpha=20^\circ$，中心距 $a=161\text{mm}$，齿宽 $B_1=86\text{mm}$、$B_2=81\text{mm}$ 5.5 计算齿轮传动其它几何尺寸 $h_a = m h_{an}^* = 3\text{mm}$ $h_f = m(h_{an}^* + c_n^*) = 3.75\text{mm}$	

	计算及说明	主要结果																																																				
	$h = h_a + h_f = 6.75\text{mm}$ $s = \pi \frac{3}{2} = 4.712\text{mm}$ $d_{a1} = d_1 + 2h_a = 81 + 2 \times 3 = 87\text{mm}$ $d_{a2} = d_2 + 2h_a = 240 + 2 \times 3 = 246\text{mm}$ $d_{f1} = d_1 - 2h_f = 81 - 2 \times 3.75 = 73.5\text{mm}$ $d_{f2} = d_2 - 2h_f = 240 - 2 \times 3.75 = 232.5\text{mm}$ 注: $h_a^* = 1, c_n^* = 0.25$ 表 5-1 齿轮主要结构尺寸 <table><tr><th>名称和代号</th><th>计算公式</th><th>小齿轮</th><th>大齿轮</th></tr><tr><td>中心距 a</td><td></td><td>161</td><td>161</td></tr><tr><td>齿数 z</td><td></td><td>27</td><td>80</td></tr><tr><td>模数 m</td><td></td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>齿宽 B</td><td></td><td>86</td><td>81</td></tr><tr><td>齿顶高系数 h_a^*</td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>顶隙系数 c^*</td><td></td><td>0.25</td><td>0.25</td></tr><tr><td>齿顶高 h_a</td><td>$m \times h_a$</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>齿根高 h_f</td><td>$m \times (h_a^* + c^*)$</td><td>3.75</td><td>3.75</td></tr><tr><td>全齿高 h</td><td>$h_a + h_f$</td><td>6.75</td><td>6.75</td></tr><tr><td>分度圆直径 d</td><td></td><td>81</td><td>240</td></tr><tr><td>齿顶圆直径 d_a</td><td>$d + 2 \times h_a$</td><td>87</td><td>246</td></tr><tr><td>齿根圆直径 d_f</td><td>$d - 2 \times h_f$</td><td>73.5</td><td>232.5</td></tr></table>	名称和代号	计算公式	小齿轮	大齿轮	中心距 a		161	161	齿数 z		27	80	模数 m		3	3	齿宽 B		86	81	齿顶高系数 h_a^*		1	1	顶隙系数 c^*		0.25	0.25	齿顶高 h_a	$m \times h_a$	3	3	齿根高 h_f	$m \times (h_a^* + c^*)$	3.75	3.75	全齿高 h	$h_a + h_f$	6.75	6.75	分度圆直径 d		81	240	齿顶圆直径 d_a	$d + 2 \times h_a$	87	246	齿根圆直径 d_f	$d - 2 \times h_f$	73.5	232.5	
名称和代号	计算公式	小齿轮	大齿轮																																																			
中心距 a		161	161																																																			
齿数 z		27	80																																																			
模数 m		3	3																																																			
齿宽 B		86	81																																																			
齿顶高系数 h_a^*		1	1																																																			
顶隙系数 c^*		0.25	0.25																																																			
齿顶高 h_a	$m \times h_a$	3	3																																																			
齿根高 h_f	$m \times (h_a^* + c^*)$	3.75	3.75																																																			
全齿高 h	$h_a + h_f$	6.75	6.75																																																			
分度圆直径 d		81	240																																																			
齿顶圆直径 d_a	$d + 2 \times h_a$	87	246																																																			
齿根圆直径 d_f	$d - 2 \times h_f$	73.5	232.5																																																			

	计算及说明	主要结果
	 图 5-1 低速级大齿轮示意图	
6.1.1 已经确定的运动学和动力学参数 6.1.2 初步确定轴的最小直径	第六章 轴的设计计算 6.1 高速轴的设计及强度校核 $P_1=2.762\text{kW}$; $n_1=710\text{r/min}$; $T_1=37.151\text{N} \cdot \text{m}$ 先初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为 40Cr 调质，硬度为 241~286HBW，根据表 15-3，取 $A_0=110$，于是得 $d \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 110 \times \sqrt[3]{\frac{2.762}{710}} = 17.3\text{mm}$ 高速轴的最小直径是安装联轴器的轴径,由于安装键将轴径增大 5% $d_{\min} = (1 + 0.05) \times 17.3 = 18.17\text{mm}$ 故选取:$d_{12}=19\text{mm}$ 根据联轴器结构, I-II 段的长度应比半联轴器宽度 L 略短一些, 现取 $l_{12}=40\text{mm}$, 为了满足联轴器的轴向定位要求, I-II 段右	

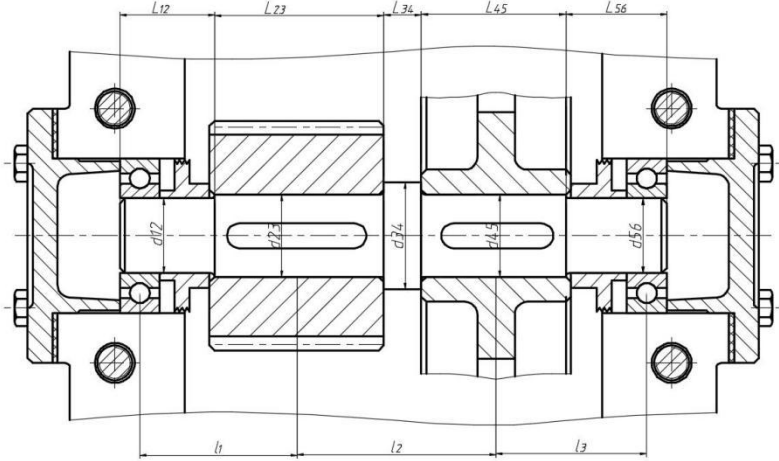
	计算及说明	主要结果
6.1.3 结构设计	端需制出一轴肩,取定位轴肩为 2.5mm, 故 II-III 段的直径 $d_{23}=24\text{mm}$。半联轴器宽度 $L=42\text{mm}$。  图 6-1 高速轴示意图 初步选择滚动轴承。因为轴承只受到径向力, 故选用深沟球轴承。参照工作要求并根据 $d_{23}=24\text{mm}$, 由轴承产品目录中选择深沟球轴承 6206, 其尺寸为 $d \times D \times B=30 \times 62 \times 16\text{mm}$, 故 $d_{34}=d_{78}=30\text{mm}$。 轴承采用挡油环进行轴向定位。由手册上查得 6206 型轴承的定位轴肩高度 $h=3\text{mm}$, 因此, 取 $d_{45}=d_{67}=36\text{mm}$。 由于齿轮的直径较小, 为了保证齿轮轮体的强度, 应将齿轮和轴做成一体而成为齿轮轴。所以 $l_{56}=55\text{mm}$, $d_{56}=54\text{mm}$ 轴承端盖厚度 $e=10$, 垫片厚度 $\Delta_t=2$, 根据轴承端盖便于装拆, 保证轴承端盖的外端面与联轴器端面有一定距离 $K=20$, 螺钉 $C_1=20\text{mm}$, $C_2=18\text{mm}$, 箱座壁厚 $\delta=8\text{mm}$, 则轴承座宽度为 $L = \delta + C_1 + C_2 + 5 = 8 + 20 + 18 + 5 = 51\text{mm}$ $l_{23} = L + \Delta_t + e + K - B - \Delta = 51 + 2 + 10 + 20 - 16 - 10 = 57\text{mm}$ 取小齿轮距箱体内壁距离 $\Delta_1=10\text{mm}$, 大齿轮距箱体内壁距离 $\Delta_2=12.5\text{mm}$, 小齿轮到大齿轮距离 $\Delta_3=15\text{mm}$, 高速级大齿轮轮毂宽度 $b_2=50$, 低速级小齿轮轮毂宽度 $b_3=86$, 则箱体内壁宽度可得:	
6.1.4 受力分析		

	计算及说明	主要结果																								
	$Bx = \Delta_1 + \Delta_2 + \Delta_3 + b_2 + b_3 = 10 + 12.5 + 15 + 50 + 86 = 173.5\text{mm}$ 考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体 内壁一段距离 Δ，取 $\Delta=10\text{mm}$，,高速级小齿轮轮毂宽度 $b_1=55\text{mm}$,挡油环伸出距离 $s=2\text{mm}$,则 $l_{34} = l_{78} = 16 + 10 + 2 = 28\text{ mm}。$ $l_{45} = Bx - \Delta_1 - b_1 - s = 173.5 - 10 - 55 - 2 = 106.5\text{mm}$ $l_{67} = \Delta_1 - s = 10 - 2 = 8\text{ mm}$ 至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。 表 6-1 轴的直径和长度 <table><tr><th>轴段</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>直径</td><td>19</td><td>24</td><td>30</td><td>36</td><td>54</td><td>36</td><td>30</td></tr><tr><td>长度</td><td>40</td><td>57</td><td>28</td><td>106.5</td><td>55</td><td>8</td><td>28</td></tr></table> 1)轴上零件的周向定位 联轴器与轴的周向定位采用平键链接,联轴器与轴的配合为 H7/k6，按机械设计手册查得截面尺寸 $b \times h=6 \times 6\text{mm}$，长度 $L=28\text{mm}$,滚动轴承与轴的周向定位是由过盈配合来保证的，此 处选轴的直径尺寸公差为 H7/r6 确定轴上圆角和倒角尺寸根据 表，取轴端倒角为 C1.5,各轴肩处的圆角半径则由各轴肩决定。 根据深沟球轴承 6206 查手册得压力中心 $a=8\text{mm}$ 齿轮轮毂宽度 $B=55\text{mm}$ 第一段轴中点到轴承压力中心距离: $l_a = \frac{l_{12}}{2} + l_{23} + a = \frac{40}{2} + 57 + 8 = 85\text{mm}$ 轴承压力中心到齿轮支点距离: $l_b = l_{34} + l_{45} + \frac{B}{2} - a = 28 + 106.5 + \frac{55}{2} - 8 = 154\text{mm}$ 齿轮支点距离到轴承压力中心: $l_c = l_{67} + l_{78} + \frac{B}{2} - a = 8 + 28 + \frac{55}{2} - 8 = 55.5\text{mm}$	轴段	1	2	3	4	5	6	7	直径	19	24	30	36	54	36	30	长度	40	57	28	106.5	55	8	28	
轴段	1	2	3	4	5	6	7																			
直径	19	24	30	36	54	36	30																			
长度	40	57	28	106.5	55	8	28																			

	计算及说明	主要结果
6.2.1 已经确定的运动学和动力学参数 6.2.2 初步确定轴的最小直径 6.2.3 结构设计	小齿轮所受的圆周力（d_1 为小齿轮的分度圆直径） $F_{t1} = 2 \times \frac{T}{d_1} = 2 \times 1000 \frac{37.151}{50} = 1486.04\text{N}$ 小齿轮所受的径向力 $F_{r1} = F_{t1} \times \tan \alpha = 1486.04 \times \tan 20^\circ = 540.87\text{N}$ 计算轴的支反力 水平支反力 $F_{NH1} = \frac{F_t l_c}{l_b + l_c} = \frac{1486.04 \times 55.5}{154 + 55.5} = 393.68\text{N}$ $F_{NH2} = \frac{F_t l_b}{l_b + l_c} = \frac{1486.04 \times 154}{154 + 55.5} = 1092.36\text{N}$ 垂直支反力 $F_{NV1} = \frac{F_r l_c}{l_b + l_c} = \frac{540.87 \times 55.5}{154 + 55.5} = 143.29\text{N}$ $F_{NV2} = \frac{F_r l_b}{l_b + l_c} = \frac{540.87 \times 154}{154 + 55.5} = 397.58\text{N}$ 截面 C 处的水平弯矩 $M_{CH1} = F_{NH1} l_b = 393.68 \times 154 = 60626.72\text{N}\cdot\text{mm}$ $M_{CH2} = M_{CH1} = 60626.72\text{N}\cdot\text{mm}$ 截面 C 处的垂直弯矩 $M_{CV1} = F_{NV1} l_b = 143.29 \times 154 = 22066.66\text{N}\cdot\text{mm}$ $M_{CV2} = M_{CV1} = 22066.66\text{N}\cdot\text{mm}$ 分别作水平面的弯矩图（图 b）和垂直面弯矩图（图 c） 截面 C 处的合成弯矩 $M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{60626.72^2 + 22066.66^2} = 64517.72\text{N}\cdot\text{mm}$ $M_{C2} = \sqrt{M_{CH2}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{60626.72^2 + 22066.66^2} = 64517.72\text{N}\cdot\text{mm}$ 作合成弯矩图（图 d） $T=37151\text{N}\cdot\text{mm}$ 作转矩图（图 e）	

	计算及说明	主要结果
6.2.4 受力分析	计算当量弯矩 $M_{eA} = \sqrt{M_A^2 + (0.6 \times 37151)^2} = \sqrt{0^2 + (0.6 \times 37151)^2} = 22290.6\text{N}\cdot\text{mm}$ $M_{eB} = \sqrt{M_B^2 + (0.6 \times 37151)^2} = \sqrt{0^2 + (0.6 \times 37151)^2} = 22290.6\text{N}\cdot\text{mm}$ $M_{eC1} = \sqrt{M_{C1}^2 + (0.6 \times 37151)^2} = \sqrt{64517.72^2 + (0.6 \times 37151)^2} = 68259.85\text{N}\cdot\text{mm}$ $M_{eC2} = \sqrt{M_{C2}^2 + (0.6 \times 37151)^2} = \sqrt{64517.72^2 + (0.6 \times 37151)^2} = 68259.85\text{N}\cdot\text{mm}$ 图 6-2 高速轴载荷分析图 1)校核轴的强度 因 C 右侧弯矩大，且作用有转矩，故 C 右侧为危险剖面 抗弯截面系数为	

	计算及说明	主要结果
	$W = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi \times 36^3}{32} = 4580.44\text{mm}^3$ 抗扭截面系数为 $W_T = \frac{\pi d^3}{16} = \frac{\pi \times 36^3}{16} = 9160.88\text{mm}^3$ 最大弯曲应力为 $\sigma = \frac{M}{W} = \frac{64517.72}{4580.44} = 14.09\text{MPa}$ 剪切应力为 $\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{37151}{9160.88} = 4.0554\text{MPa}$ 按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数 $\alpha = 0.6$，则当量应力为 $\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4(\alpha\tau)^2} = \sqrt{14.09^2 + 4(0.6 \times 4.0554)^2} = 14.91\text{MPa}$ 查表 15-1 得 40Cr 调质处理，抗拉强度极限 $\sigma_B = 750\text{MPa}$，则轴的许用弯曲应力 $[\sigma_{-1b}] = 70\text{MPa}$，$\sigma_{ca} < [\sigma_{-1b}]$，所以强度满足要求。 6.2 中间轴的设计及强度校核 $P_2 = 2.652\text{kW}$；$n_2 = 177.146\text{r/min}$；$T_2 = 142.97\text{N} \cdot \text{m}$ 先初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为 45 正火，硬度为 170~217HBW，根据表 15-3，取 $A_0 = 110$，于是得 $d \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 110 \times \sqrt[3]{\frac{2.652}{177.146}} = 27.11\text{mm}$	

	计算及说明	主要结果
6.3.1 已经确定的运动学和动力学参数 6.3.2 初步确定轴的最小直径 6.3.3 结构设计	 图 6-3 中间轴示意图 初步选择滚动轴承。中间轴最小直径是安装滚动轴承的直径 d_{12} 和 d_{56}，因为轴承只受到径向力，故选用深沟球轴承。参照工作要求并根据 $d_{\min}=30\text{mm}$，由轴承产品目录中选择深沟球轴承 6206，其尺寸为 $d \times D \times B=30 \times 62 \times 16\text{mm}$，故 $d_{12}=d_{56}=30\text{mm}$。 采用分体式实心式齿轮，因 l_{23} 轴段安装小齿轮，所以略短于齿轮宽度，则 $l_{23}=84.5\text{mm}$，小齿轮轴段为非定位轴肩 $h=2\text{mm}$，则 $d_{23}=34\text{mm}$ 小齿轮右侧为定位轴肩 $h=4\text{mm}$，则 $d_{34}=42\text{mm}$，低速级小齿轮到高速级大齿轮距离为 $\Delta_3=15\text{mm}$，则 $l_{34}=15\text{mm}$ 因 l_{45} 轴段安装大齿轮，因为齿顶圆直径 $d_a=204<500\text{mm}$，为了减少质量和节约材料，采用分体式中的腹板式齿轮结构，所以略短于齿轮宽度，已知大齿轮轮毂的宽度为 $b_2=50\text{mm}$，则 $l_{45}=49\text{mm}$，轴段为非定位轴肩 $h=2\text{mm}$，则 $d_{45}=34\text{mm}$ 取低速级小齿轮距箱体内壁之距离 $\Delta_1=10\text{mm}$，高速级大齿轮距箱体内壁之距离 $\Delta_2=12.5\text{mm}$，考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离 Δ，取 $\Delta=10\text{mm}$，低速小齿轮倒角为 $c_1=1.5\text{mm}$，高速大齿轮倒角为 $c_2=1\text{mm}$，则 $l_{12} = B + \Delta + \Delta_1 + c_1 = 16 + 10 + 10 + 1.5 = 37.5\text{mm}$	

	计算及说明	主要结果																		
6.3.4 受力分析	$l_{56} = B + \Delta + \Delta_2 + c_2 = 16 + 10 + 12.5 + 1 = 39.5\text{mm}$ 至此，已初步确定了轴的各段直径和长度。 表 6-2 轴的直径和长度 <table border="1"> <tr> <th>轴段</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> <tr> <td>直径</td> <td>30</td> <td>34</td> <td>42</td> <td>34</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>长度</td> <td>37.5</td> <td>84.5</td> <td>15</td> <td>49</td> <td>39.5</td> </tr> </table> 1)轴上零件的周向定位 低速小齿轮与轴的周向定位采用平键链接,齿轮与轴的配合为 H7/r6, 按机械设计手册查得截面尺寸 $b \times h=10 \times 8\text{mm}$, 长度 $L=70\text{mm}$,高速大齿轮与轴的周向定位采用平键链接,齿轮与轴的配合为 H7/r6, 按机械设计手册查得截面尺寸 $b \times h=10 \times 8\text{mm}$, 长度 $L=40\text{mm}$,滚动轴承与轴的周向定位是由过盈配合来保证的,此处选轴的直径尺寸公差为 H7/r6 确定轴上圆角和倒角尺寸根据表, 取轴端倒角为 C1.5,各轴肩处的圆角半径则由各轴肩决定。 根据深沟球轴承 6206 查手册得压力中心 $a=8\text{mm}$ 低速级小齿轮轮毂宽度 $B_1=86\text{mm}$ 高速级大齿轮轮毂宽度 $B_2=50\text{mm}$ 低速级小齿轮倒角为 $c_1=1.5\text{mm}$ 高速级大齿轮倒角为 $c_2=1\text{mm}$ 轴承压力中心到小齿轮中心距离: $l_a = l_{12} - c_1 + \frac{B_1}{2} - a = 37.5 - 1.5 + \frac{86}{2} - 8 = 71\text{mm}$ 轴承压力中心到齿轮支点距离: $l_b = \frac{B_1 + B_2}{2} + l_{34} = \frac{86 + 50}{2} + 15 = 83\text{mm}$ 齿轮支点距离到轴承压力中心: $l_c = l_{56} - c_2 + \frac{B_2}{2} - a = 39.5 - 1 + \frac{50}{2} - 8 = 55.5\text{mm}$	轴段	1	2	3	4	5	直径	30	34	42	34	30	长度	37.5	84.5	15	49	39.5	
	轴段	1	2	3	4	5														
	直径	30	34	42	34	30														
	长度	37.5	84.5	15	49	39.5														

	计算及说明	主要结果
	大齿轮所受的圆周力（d_2 为大齿轮的分度圆直径） $F_{t2} = 2 \times \frac{T}{d_2} = 2 \times 1000 \frac{142.97}{200} = 1429.7\text{N}$ 大齿轮所受的径向力 $F_{r2} = F_{t2} \times \tan \alpha = 1429.7 \times \tan 20^\circ = 520.37\text{N}$ 小齿轮所受的圆周力（d_3 为小齿轮的分度圆直径） $F_{t3} = 2 \times \frac{T}{d_3} = 2 \times 1000 \frac{142.97}{81} = 3530.12\text{N}$ 小齿轮所受的径向力 $F_{r3} = F_{t3} \times \tan \alpha = 3530.12 \times \tan 20^\circ = 1284.86\text{N}$ 计算轴的支反力 水平支反力 $F_{NH1} = \frac{F_{t2} l_c + F_{t3}(l_b + l_c)}{l_a + l_b + l_c} = \frac{1429.7 \times 55.5 + 3530.12 \times (83 + 55.5)}{71 + 83 + 55.5} = 2712.51\text{N}$ $F_{NH2} = \frac{F_{t3} l_a + F_{t2}(l_a + l_b)}{l_a + l_b + l_c} = \frac{3530.12 \times 71 + 1429.7 \times (71 + 83)}{71 + 83 + 55.5} = 2247.31\text{N}$ 垂直支反力 $F_{NV1} = \frac{F_{r2} l_c - F_{r3}(l_b + l_c)}{l_a + l_b + l_c} = \frac{520.37 \times 55.5 - 1284.86 \times (83 + 55.5)}{71 + 83 + 55.5} = -711.56\text{N}$ $F_{NV2} = F_{r2} - F_{NV1} - F_{r3} = 520.37 + 711.56 - 1284.86 = -52.93\text{N}$ 计算轴的弯矩，并做弯矩图 截面 B 处的水平弯矩 $M_{BH1} = F_{NH1} l_a = 2712.51 \times 71 = 192588.21\text{N}\cdot\text{mm}$ $M_{BH2} = M_{BH1} = 192588.21\text{N}\cdot\text{mm}$ 截面 C 处的水平弯矩 $M_{CH1} = F_{NH2} l_c = 2247.31 \times 55.5 = 124725.71\text{N}\cdot\text{mm}$ $M_{CH2} = M_{CH1} = 124725.71\text{N}\cdot\text{mm}$ 截面 B 处的垂直弯矩	

	计算及说明	主要结果
	$M_{BV1} = F_{NV1} l_a = (-711.56) \times 71 = -50520.76 \text{ N}\cdot\text{mm}$ $M_{BV2} = M_{BV1} = -50520.76 \text{ N}\cdot\text{mm}$ 截面 C 处的垂直弯矩 $M_{CV1} = F_{NV2} l_c = (-52.93) \times 55.5 = -2937.62 \text{ N}\cdot\text{mm}$ $M_{CV2} = M_{CV1} = -2937.62 \text{ N}\cdot\text{mm}$ 分别作水平面的弯矩图（图 b）和垂直面弯矩图（图 c） 截面 B 处的合成弯矩 $M_{B1} = \sqrt{M_{BH1}^2 + M_{BV1}^2} = \sqrt{192588.21^2 + 50520.76^2} = 199104.41 \text{ N}\cdot\text{mm}$ $M_{B2} = \sqrt{M_{BH2}^2 + M_{BV2}^2} = \sqrt{192588.21^2 + 50520.76^2} = 199104.41 \text{ N}\cdot\text{mm}$ 截面 C 处的合成弯矩 $M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{124725.71^2 + 2937.62^2} = 124760.3 \text{ N}\cdot\text{mm}$ $M_{C2} = \sqrt{M_{CH2}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{124725.71^2 + 2937.62^2} = 124760.3 \text{ N}\cdot\text{mm}$ 作合成弯矩图（图 d） $T = 142970 \text{ N}\cdot\text{mm}$ 作转矩图（图 e） 计算当量弯矩 $M_{eB1} = \sqrt{M_{B1}^2 + (0.6 \times 142970)^2} = \sqrt{199104.41^2 + (0.6 \times 142970)^2} = 216797.41 \text{ N}\cdot\text{mm}$ $M_{eB2} = \sqrt{M_{B2}^2 + (0.6 \times 142970)^2} = \sqrt{199104.41^2 + (0.6 \times 142970)^2} = 216797.41 \text{ N}\cdot\text{mm}$ $M_{eC1} = \sqrt{M_{C1}^2 + (0.6 \times 142970)^2} = \sqrt{124760.3^2 + (0.6 \times 142970)^2} = 151405.69 \text{ N}\cdot\text{mm}$ $M_{eC2} = \sqrt{M_{C2}^2 + (0.6 \times 142970)^2} = \sqrt{124760.3^2 + (0.6 \times 142970)^2} = 151405.69 \text{ N}\cdot\text{mm}$	

	计算及说明	主要结果
	图 6-4 中间轴载荷分析图 1)校核轴的强度 因 B 右侧弯矩大，且作用有转矩，故 B 右侧为危险剖面 抗弯截面系数为 $W = \frac{\pi d^3}{32} - \frac{b t (d - t)^2}{2 d} = \frac{\pi \times 34^3}{32} - \frac{10 \times 5 (34 - 5)^2}{2 \times 34} = 3240.28 \text{mm}^3$ 抗扭截面系数为 $W_T = \frac{\pi d^3}{16} - \frac{b t (d - t)^2}{2 d} = \frac{\pi \times 34^3}{16} - \frac{10 \times 5 (34 - 5)^2}{2 \times 34} = 7098.94 \text{mm}^3$ 最大弯曲应力为 $\sigma = \frac{M}{W} = \frac{199104.41}{3240.28} = 61.45 \text{MPa}$	

	计算及说明	主要结果
	剪切应力为 $\tau = \frac{T}{W_T} = \frac{142970}{7098.94} = 20.1396\text{MPa}$ 按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数 $\alpha = 0.6$，则当量应力为 $\sigma_{ca} = \sqrt{\sigma^2 + 4(\alpha\tau)^2} = \sqrt{61.45^2 + 4(0.6 \times 20.1396)^2} = 66.03\text{MPa}$ 6.3 低速轴的设计及强度校核 $P_3=2.546\text{kW}$; $n_3=59.685\text{r/min}$; $T_3=407.377\text{N} \cdot \text{m}$ 先初步估算轴的最小直径。选取轴的材料为 45 正火，硬度为 170~217HBW，根据表 15-3，取 $A_0=110$，于是得 $d \geq A_0 \sqrt[3]{\frac{P}{n}} = 110 \times \sqrt[3]{\frac{2.546}{59.685}} = 38.43\text{mm}$ 低速轴的最小直径是安装联轴器的轴径,由于安装键将轴径增大 7% $d_{\min} = (1 + 0.07) \times 38.43 = 41.12\text{mm}$ 故选取:$d_{12}=42\text{mm}$ 根据联轴器结构, I-II 段的长度应比半联轴器宽度 L 略短一些, 现取 $l_{12}=110\text{mm}$, 为了满足联轴器的轴向定位要求, I-II 段右端需制出一轴肩,取定位轴肩为 4mm, 故 II-III 段的直径 $d_{23}=50\text{mm}$。半联轴器宽度 $L=112\text{mm}$。	

	计算及说明	主要结果
	图 6-5 低速轴示意图 初步选择滚动轴承。因为轴承只受到径向力，故选用深沟球轴承参照工作要求并根据 $d_{23}=50\text{mm}$，由轴承产品目录中选择深沟球轴承 6211，其尺寸为 $d \times D \times B=55 \times 100 \times 21\text{mm}$，故 $d_{34}=d_{78}=55\text{mm}$。 根据非定位轴肩 $h=2$，因为齿顶圆直径 $d_a=246 < 500\text{mm}$，为了减少质量和节约材料，采用分体式中的腹板式齿轮结构，取安装齿轮处的轴段的直径 $d_6=59\text{mm}$；已知大齿轮轮毂的宽度为 $b_4=81\text{mm}$，为了使挡油环端面可靠地压紧齿轮，此轴段应略短于轮毂宽度，故取 $l_6=79.5\text{mm}$ 齿轮的左端采用轴肩定位，则取定位轴肩 $h=5\text{mm}$，则轴环处的直径 $d_{56}=69\text{mm}$，长度 $l_{56}=1.4 \times h=7\text{mm}$ 轴承采用挡油环定位，取挡油环伸出距离为 2mm，则取定位轴肩 $h=5\text{mm}$，则轴肩的直径 $d_{45}=65\text{mm}$ 轴承端盖厚度 $e=10$，垫片厚度 $\Delta_t=2$，根据轴承端盖便于装拆，保证轴承端盖的外端面与联轴器端面有一定距离 $K=20$，螺钉 $C_1=20\text{mm}$，$C_2=18\text{mm}$，箱座壁厚 $\delta=8\text{mm}$，则轴承座宽度为 $L = \delta + C_1 + C_2 + 5 = 8 + 20 + 18 + 5 = 51\text{mm}$ $l_{23} = L + \Delta_t + e + K - B - \Delta = 51 + 2 + 10 + 20 - 21 - 10 = 52\text{mm}$ 取大齿轮距箱体内壁之距离 $\Delta_2=12.5\text{mm}$，考虑箱体的铸造误差，在确定滚动轴承位置时，应距箱体内壁一段距离 Δ，取	

	计算及说明	主要结果																								
	$\Delta=10\text{mm}$, 大齿轮倒角为 $c_2=1.5\text{mm}$,由前面得箱体内壁宽度为 $B_x=173.5\text{mm}$,则 $l_{34} = B + \Delta + 2 = 21 + 10 + 2 = 33\text{mm}$ $l_{45} = B_x - 2 - b_4 - l_{56} - \Delta_2 = 173.5 - 2 - 81 - 7 - 12.5 = 71\text{mm}$ $l_{78} = B + \Delta + \Delta_2 + c_2 = 21 + 10 + 12.5 + 1.5 = 45\text{mm}$ 至此, 已初步确定了轴的各段直径和长度。 表 6-3 轴的直径和长度 <table><tr><th>轴段</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th></tr><tr><td>直径</td><td>42</td><td>50</td><td>55</td><td>65</td><td>69</td><td>59</td><td>55</td></tr><tr><td>长度</td><td>110</td><td>52</td><td>33</td><td>71</td><td>7</td><td>79.5</td><td>45</td></tr></table> 1)轴上零件的周向定位 联轴器与轴的周向定位采用平键链接,联轴器与轴的配合为 H7/k6, 按机械设计手册查得截面尺寸 $b \times h=12 \times 8\text{mm}$, 长度 $L=100\text{mm}$,滚动轴承与轴的周向定位是由过盈配合来保证的, 此处选轴的直径尺寸公差为 H7/r6 确定轴上圆角和倒角尺寸根据表, 取轴端倒角为 C1.5,各轴肩处的圆角半径则由各轴肩决定。 根据深沟球轴承 6211 查手册得压力中心 $a=10.5\text{mm}$ 齿轮轮毂宽度 $B=81\text{mm}$ 齿轮倒角为 $c_2=1.5\text{mm}$ 第一段轴中点到轴承压力中心距离: $l_a = \frac{l_{12}}{2} + l_{23} + a = \frac{110}{2} + 52 + 10.5 = 117.5\text{mm}$ 轴承压力中心到齿轮支点距离: $l_b = l_{34} + l_{45} + l_{56} + \frac{B}{2} - a = 33 + 71 + 7 + \frac{81}{2} - 10.5 = 141\text{mm}$ 齿轮支点距离到轴承压力中心: $l_c = \frac{B}{2} + l_{78} - c_2 - a = \frac{81}{2} + 45 - 1.5 - 10.5 = 73.5\text{mm}$ 大齿轮所受的圆周力 (d_4 为大齿轮的分度圆直径)	轴段	1	2	3	4	5	6	7	直径	42	50	55	65	69	59	55	长度	110	52	33	71	7	79.5	45	
轴段	1	2	3	4	5	6	7																			
直径	42	50	55	65	69	59	55																			
长度	110	52	33	71	7	79.5	45																			

	计算及说明	主要结果
	$F_{t4} = 2 \times \frac{T}{d_4} = 2 \times 1000 \frac{407.377}{240} = 3394.81\text{N}$ 大齿轮所受的径向力 $F_{r4} = F_{t4} \times \tan \alpha = 3394.81 \times \tan 20^\circ = 1235.61\text{N}$ 计算轴的支反力 水平支反力 $F_{NH1} = \frac{F_t l_c}{l_b + l_c} = \frac{3394.81 \times 73.5}{141 + 73.5} = 1163.26\text{N}$ $F_{NH2} = \frac{F_t l_b}{l_b + l_c} = \frac{3394.81 \times 141}{141 + 73.5} = 2231.55\text{N}$ 垂直支反力 $F_{NV1} = \frac{F_r l_c}{l_b + l_c} = \frac{1235.61 \times 73.5}{141 + 73.5} = 423.39\text{N}$ $F_{NV2} = \frac{F_r l_b}{l_b + l_c} = \frac{1235.61 \times 141}{141 + 73.5} = 812.22\text{N}$ 截面 C 处的水平弯矩 $M_{CH1} = F_{NH1} l_b = 1163.26 \times 141 = 164019.66\text{N}\cdot\text{mm}$ $M_{CH2} = M_{CH1} = 164019.66\text{N}\cdot\text{mm}$ 截面 C 处的垂直弯矩 $M_{CV1} = F_{NV1} l_b = 423.39 \times 141 = 59697.99\text{N}\cdot\text{mm}$ $M_{CV2} = M_{CV1} = 59697.99\text{N}\cdot\text{mm}$ 分别作水平面的弯矩图（图 b）和垂直面弯矩图（图 c） 截面 C 处的合成弯矩 $M_{C1} = \sqrt{M_{CH1}^2 + M_{CV1}^2} = \sqrt{164019.66^2 + 59697.99^2} = 174545.98\text{N}\cdot\text{mm}$ $M_{C2} = \sqrt{M_{CH2}^2 + M_{CV2}^2} = \sqrt{164019.66^2 + 59697.99^2} = 174545.98\text{N}\cdot\text{mm}$ 作合成弯矩图（图 d） $T=407377\text{N}\cdot\text{mm}$ 作转矩图（图 e） 计算当量弯矩	

	计算及说明	主要结果
	$M_{eA} = \sqrt{M_A^2 + (0.6 \times 407377)^2} = \sqrt{0^2 + (0.6 \times 407377)^2}$ $= 244426.2 \text{ N}\cdot\text{mm}$ $M_{eB} = \sqrt{M_B^2 + (0.6 \times 407377)^2} = \sqrt{0^2 + (0.6 \times 407377)^2}$ $= 244426.2 \text{ N}\cdot\text{mm}$ $M_{eC1} = \sqrt{M_{C1}^2 + (0.6 \times 407377)^2} = \sqrt{174545.98^2 + (0.6 \times 407377)^2}$ $= 300350.57 \text{ N}\cdot\text{mm}$ $M_{eC2} = \sqrt{M_{C2}^2 + (0.6 \times 407377)^2} = \sqrt{174545.98^2 + (0.6 \times 407377)^2}$ $= 300350.57 \text{ N}\cdot\text{mm}$	
	图 6-6 低速轴载荷分析图 1)校核轴的强度 因 C 右侧弯矩大，且作用有转矩，故 C 右侧为危险剖面	

	计算及说明	主要结果										
	抗弯截面系数为 $W=\frac{\pi d^3}{32}=\frac{\pi \times 65^3}{32}=26961.25\text{mm}^3$ 抗扭截面系数为 $W_T=\frac{\pi d^3}{16}=\frac{\pi \times 65^3}{16}=53922.49\text{mm}^3$ 最大弯曲应力为 $\sigma=\frac{M}{W}=\frac{174545.98}{26961.25}=6.47\text{MPa}$ 剪切应力为 $\tau=\frac{T}{W_T}=\frac{407377}{53922.49}=7.5549\text{MPa}$ 按弯扭合成强度进行校核计算，对于单向传动的转轴，转矩按脉动循环处理，故取折合系数 $\alpha=0.6$，则当量应力为 $\sigma_{ca}=\sqrt{\sigma^2+4(\alpha\tau)^2}=\sqrt{6.47^2+4(0.6\times7.5549)^2}=11.14\text{MPa}$ 查表 15-1 得 45 正火处理，抗拉强度极限 $\sigma_B=600\text{MPa}$，则轴的许用弯曲应力$[\sigma-1b]=55\text{MPa}$，$\sigma_{ca}<[\sigma-1b]$，所以强度满足要求。											
	第七章 滚动轴承计算与校核 7.1 高速轴上的轴承计算与校核 表 7-1 轴承参数 <table><tr><th>轴承型号</th><th>内径 d(mm)</th><th>外径 D(mm)</th><th>宽度 B(mm)</th><th>基本额定动载荷(kN)</th></tr><tr><td>6206</td><td>30</td><td>62</td><td>16</td><td>19.5</td></tr></table> 根据前面的计算，选用 6206 深沟球轴承，内径 d=30mm，外径 D=62mm，宽度 B=16mm。 查表 6-1 轴承基本额定动载荷 $C_r=19.5\text{kN}$，额定静载荷	轴承型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷(kN)	6206	30	62	16	19.5	6206 d=30mm D=62mm B=16mm
轴承型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷(kN)								
6206	30	62	16	19.5								

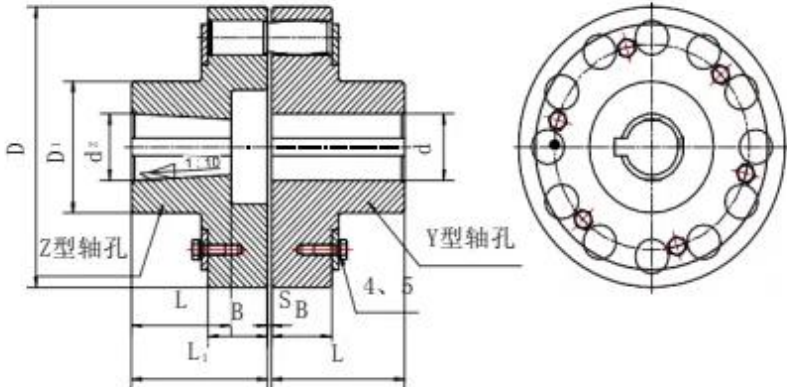
	计算及说明	主要结果										
	$C_{0r}=11.5\text{kN}$。 要求寿命为 $L_h=72000\text{h}$。 由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力： $F_{r1} = \sqrt{F_{NH1}^2 + F_{NV1}^2} = \sqrt{393.68^2 + 143.29^2} = 418.95\text{N}$ $F_{r2} = \sqrt{F_{NH2}^2 + F_{NV2}^2} = \sqrt{1092.36^2 + 397.58^2} = 1162.46\text{N}$ 因为不受轴向力，所以 $F_{a1}=F_{a2}=0$ 故 $F_a/F_r=0<e$,则 查表 10-5 得 $X_1=1$, $Y_1=0$, $X_2=1$, $Y_2=0$ 按表 13-6, $f_d=1$ $P_{r1} = f_d(X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1}) = 1 \times (1 \times 418.95 + 0 \times 0) = 418.95\text{N}$ $P_{r2} = f_d(X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2}) = 1 \times (1 \times 1162.46 + 0 \times 0) = 1162.46\text{N}$ 取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式 $L_h = \frac{10^6}{60\text{ n}} \left(\frac{C_r}{P_r}\right)^3 = 110805\text{h} > 72000\text{h}$ 由此可知该轴承的工作寿命足够。 7.2 中间轴上的轴承计算与校核 表 7-2 轴承参数 <table><tr><th>轴承型号</th><th>内径 d(mm)</th><th>外径 D(mm)</th><th>宽度 B(mm)</th><th>基本额定动载荷(kN)</th></tr><tr><td>6206</td><td>30</td><td>62</td><td>16</td><td>19.5</td></tr></table> 根据前面的计算，选用 6206 深沟球轴承，内径 $d=30\text{mm}$，外径 $D=62\text{mm}$，宽度 $B=16\text{mm}$。 查表 6-1 轴承基本额定动载荷 $C_r=19.5\text{kN}$，额定静载荷 $C_{0r}=11.5\text{kN}$。	轴承型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷(kN)	6206	30	62	16	19.5	6206 $d=30\text{mm}$ $D=62\text{mm}$ $B=16\text{mm}$
轴承型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷(kN)								
6206	30	62	16	19.5								

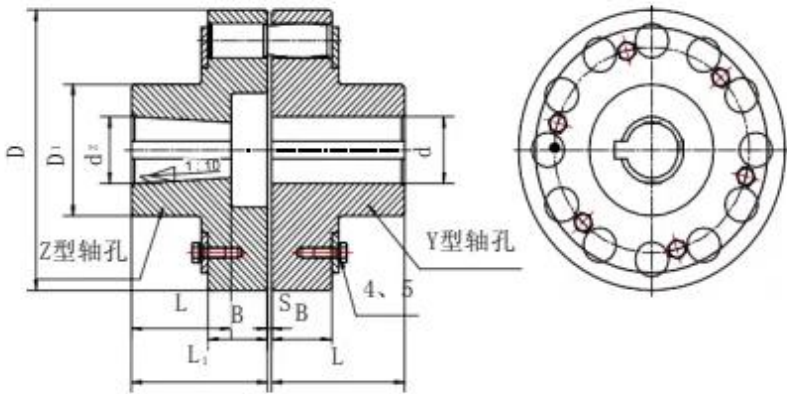
	计算及说明	主要结果										
	要求寿命为 $L_h=72000h$。 由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力： $F_{r1} = \sqrt{F_{NH1}^2 + F_{NV1}^2} = \sqrt{2712.51^2 + (-711.56)^2} = 2804.29N$ $F_{r2} = \sqrt{F_{NH2}^2 + F_{NV2}^2} = \sqrt{2247.31^2 + (-52.93)^2} = 2247.93N$ 因为不受轴向力，所以 $F_{a1}=F_{a2}=0$ 故 $F_a/F_r=0<e$,则 查表 10-5 得 $X_1=1, Y_1=0, X_2=1, Y_2=0$ 按表 13-6, $f_d=1$ $P_{r1} = f_d(X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1}) = 1 \times (1 \times 2804.29 + 0 \times 0) = 2804.29N$ $P_{r2} = f_d(X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2}) = 1 \times (1 \times 2247.93 + 0 \times 0) = 2247.93N$ 取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式 $L_h = \frac{10^6}{60 n} \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^3 = 76308h > 72000h$ 由此可知该轴承的工作寿命足够。 7.3 低速轴上的轴承计算与校核 表 7-3 轴承参数 <table> <tr> <th>轴承型号</th> <th>内径 d(mm)</th> <th>外径 D(mm)</th> <th>宽度 B(mm)</th> <th>基本额定动载荷(kN)</th> </tr> <tr> <td>6211</td> <td>55</td> <td>100</td> <td>21</td> <td>43.2</td> </tr> </table> 根据前面的计算，选用 6211 深沟球轴承，内径 $d=55mm$，外径 $D=100mm$，宽度 $B=21mm$。 查表 6-1 轴承基本额定动载荷 $C_r=43.2kN$，额定静载荷 $C_{0r}=29.2kN$。 要求寿命为 $L_h=72000h$。	轴承型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷(kN)	6211	55	100	21	43.2	6211 $d=55mm$ $D=100mm$ $B=21mm$
轴承型号	内径 d(mm)	外径 D(mm)	宽度 B(mm)	基本额定动载荷(kN)								
6211	55	100	21	43.2								

	计算及说明	主要结果
	由前面的计算已知轴水平和垂直面的支反力，则可以计算得到合成支反力： $F_{r1} = \sqrt{F_{NH1}^2 + F_{NV1}^2} = \sqrt{1163.26^2 + 423.39^2} = 1237.91\text{N}$ $F_{r2} = \sqrt{F_{NH2}^2 + F_{NV2}^2} = \sqrt{2231.55^2 + 812.22^2} = 2374.77\text{N}$ 因为不受轴向力，所以 $F_{a1}=F_{a2}=0$ 故 $F_a/F_r=0<e$, 则 查表 10-5 得 $X_1=1$, $Y_1=0$, $X_2=1$, $Y_2=0$ 按表 13-6, $f_d=1$ $P_{r1} = f_d(X_1 F_{r1} + Y_1 F_{a1}) = 1 \times (1 \times 1237.91 + 0 \times 0) = 1237.91\text{N}$ $P_{r2} = f_d(X_2 F_{r2} + Y_2 F_{a2}) = 1 \times (1 \times 2374.77 + 0 \times 0) = 2374.77\text{N}$ 取两轴承当量动载荷较大值带入轴承寿命计算公式 $L_h = \frac{10^6}{60n} \left(\frac{C_r}{P_r} \right)^3 = 1681009\text{h} > 72000\text{h}$ 由此可知该轴承的工作寿命足够。	
	第八章 键连接设计与校核 8.1 高速轴与联轴器连接键校核 (1)选择键连接的类型和尺寸 选用 A 型键，参考轴的直径 $d=19\text{mm}$，从表 6-1 中查得键的截面尺寸为：宽度 $b=6\text{mm}$，高度 $h=6\text{mm}$。由轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长 $L=28\text{mm}$。 (2)校核键连接的强度 轴材料为 40Cr，键材料为 45 钢，由表 6-2 查得许用挤压应力 $[\sigma_p]=120\text{MPa}$。键的工作长度 $l'=28-6=22\text{mm}$。由式（6-1）可得	$b \times h \times$ $l=6\text{mm} \times$ $6\text{mm} \times$ 28mm σ $p=59.25\text{MPa}$

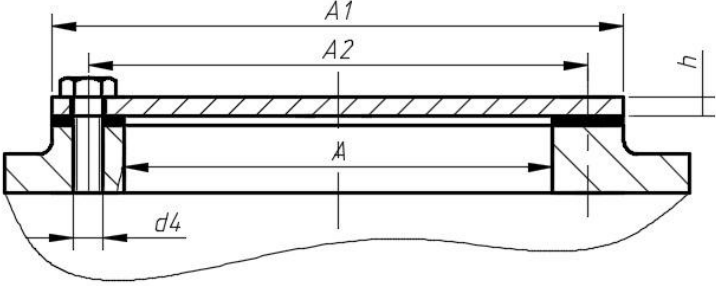
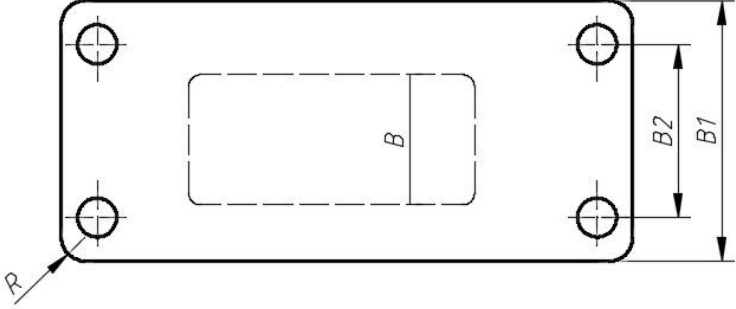
	计算及说明	主要结果
	$\sigma_p = \frac{4000 T}{h l d} = \frac{4000 \times 37.151}{6 \times 22 \times 19} = 59.25 < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$ 设计结论：选用 GB/T1096-2003 键 A6×6×28	$b \times h \times l = 10\text{mm} \times 8\text{mm} \times 40\text{mm}$
	8.2 中间轴与大齿轮连接键校核 (1)选择键连接的类型和尺寸 选用 A 型键，参考轴的直径 $d=34\text{mm}$，从表 6-1 中查得键的截面尺寸为：宽度 $b=10\text{mm}$，高度 $h=8\text{mm}$。由轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长 $L=40\text{mm}$。 (2)校核键连接的强度 轴、键的材料都是 45 钢，由表 6-2 查得许用挤压应力 $[\sigma]_p=120\text{MPa}$。键的工作长度 $l'=40-10=30\text{mm}$。由式（6-1）可得 $\sigma_p = \frac{4000 T}{h l d} = \frac{4000 \times 142.97}{8 \times 30 \times 34} = 70.08 < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$ 设计结论：选用 GB/T1096-2003 键 A10×8×40	$\sigma_p = 70.08\text{MPa}$
	8.3 中间轴与小齿轮连接键校核 (1)选择键连接的类型和尺寸 选用 A 型键，参考轴的直径 $d=34\text{mm}$，从表 6-1 中查得键的截面尺寸为：宽度 $b=10\text{mm}$，高度 $h=8\text{mm}$。由轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长 $L=70\text{mm}$。 (2)校核键连接的强度 轴、键的材料都是 45 钢，由表 6-2 查得许用挤压应力 $[\sigma]_p=120\text{MPa}$。键的工作长度 $l'=70-10=60\text{mm}$。由式（6-1）可得 $\sigma_p = \frac{4000 T}{h l d} = \frac{4000 \times 142.97}{8 \times 60 \times 34} = 35.04 < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$	$b \times h \times l = 10\text{mm} \times 8\text{mm} \times 70\text{mm}$ $\sigma_p = 35.04\text{MPa}$ $b \times h \times l = 18\text{mm} \times 11\text{mm} \times 70\text{mm}$

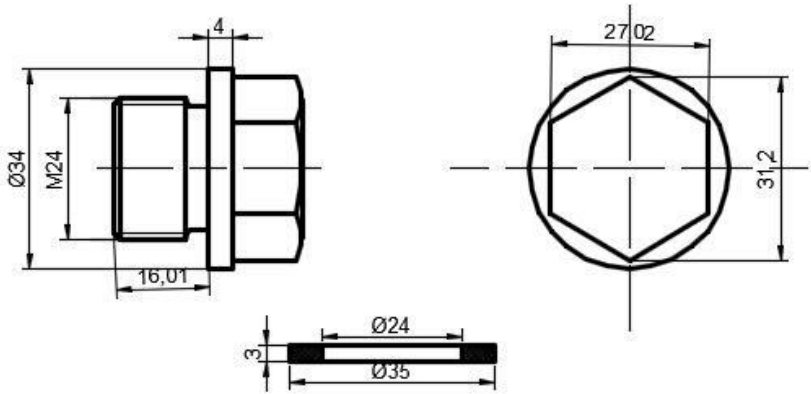
	计算及说明	主要结果
	设计结论：选用 GB/T1096-2003 键 A10×8×70 8.4 低速轴与大齿轮连接键校核 (1)选择键连接的类型和尺寸 选用 A 型键，参考轴的直径 d=59mm，从表 6-1 中查得键的截面尺寸为：宽度 b=18mm，高度 h=11mm。由轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长 L=70mm。 (2)校核键连接的强度 轴、键的材料都是 45 钢，由表 6-2 查得许用挤压应力 $[\sigma]_p=120\text{MPa}$。键的工作长度 $l'=70-18=52\text{mm}$。由式（6-1）可得 $\sigma_p = \frac{4000 T}{h l d} = \frac{4000 \times 407.377}{11 \times 52 \times 59} = 48.28 < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$ 设计结论：选用 GB/T1096-2003 键 A18×11×70 8.5 低速轴与联轴器连接键校核 (1)选择键连接的类型和尺寸 选用 A 型键，参考轴的直径 d=42mm，从表 6-1 中查得键的截面尺寸为：宽度 b=12mm，高度 h=8mm。由轮毂宽度并参考键的长度系列，取键长 L=100mm。 (2)校核键连接的强度 轴、键的材料都是 45 钢，由表 6-2 查得许用挤压应力 $[\sigma]_p=120\text{MPa}$。键的工作长度 $l'=100-12=88\text{mm}$。由式（6-1）可得 $\sigma_p = \frac{4000 T}{h l d} = \frac{4000 \times 407.377}{8 \times 88 \times 42} = 55.11 < [\sigma]_p = 120\text{MPa}$ 设计结论：选用 GB/T1096-2003 键 A12×8×100	$\sigma_p=48.28\text{MPa}$ $b \times h \times l=12\text{mm} \times 8\text{mm} \times 100\text{mm}$ $\sigma_p=55.11\text{MPa}$

	计算及说明	主要结果
	第九章 联轴器的计算与选型	
9.1.1 类型	9.1 电机轴上联轴器的计算	
9.1.2 计算载荷		$T=37.527\text{N} \cdot \text{m}$
9.1.3 型号选择	图 9-1 联轴器示意图 为了隔离振动与冲击，选用弹性柱销联轴器。 由前面计算已知 $T=37.527\text{N} \cdot \text{m}$ 由表 14-1 查得 $K_A=1.3$，故由式得计算转矩为： $T_{ca} = K_A T = 1.3 \times 37.527 = 48.79\text{N} \cdot \text{m}$ 从 GB/T4323-2017 查得 LX1 型联轴器许用转矩为 $T=250\text{Nm}$，许用最大转速为 $n=8500\text{r/min}$。主动端轴孔直径为 38mm，轴孔长度为 42mm。从动端轴孔直径为 19mm，轴孔长度为 42mm。 $T_{ca} = 48.79\text{N} \cdot \text{m} \leq T = 250\text{N} \cdot \text{m}$ $n_c = 710\text{r/min} \leq n = 8500\text{r/min}$ 联轴器满足要求，故合用。	$T_{ca}=48.79\text{N} \cdot \text{m}$ LX1
9.2.1 类型		$T=403.377\text{N} \cdot \text{m}$
9.2.2 计算载荷		$T_{ca}=524.39\text{N} \cdot \text{m}$
9.2.3 型号选择		LX3

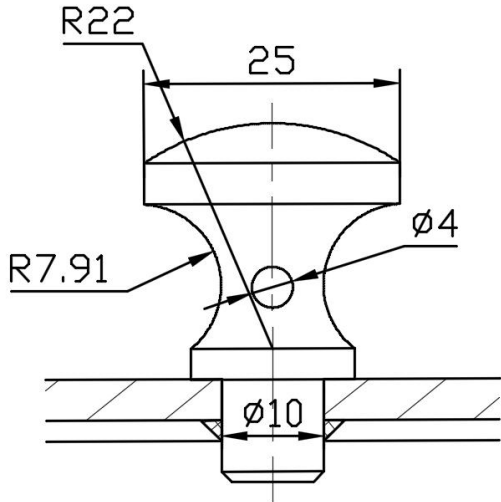
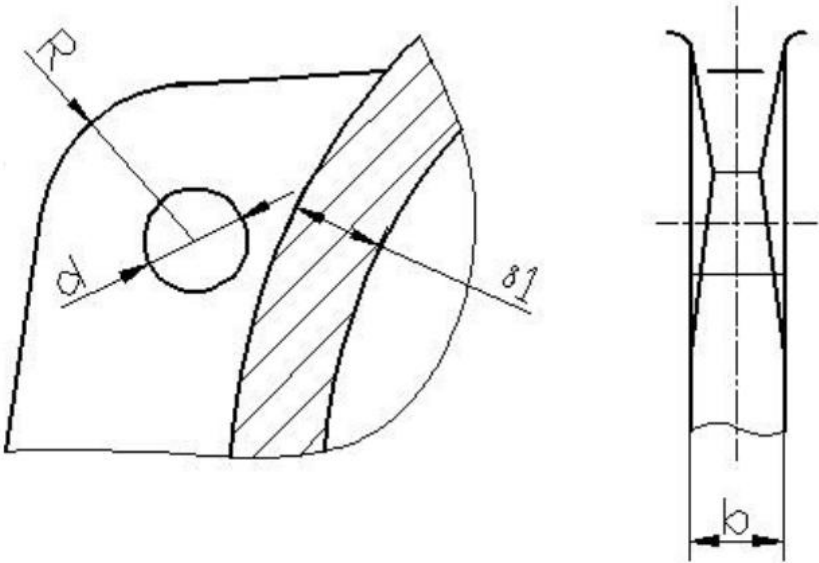
	计算及说明	主要结果
	9.2 低速轴上联轴器的计算  图 9-2 联轴器示意图 为了隔离振动与冲击，选用弹性柱销联轴器。 由前面计算已知 $T=403.377\text{N} \cdot \text{m}$ 由表 14-1 查得 $K_A=1.3$，故由式得计算转矩为： $T_{ca} = K_A T = 1.3 \times 403.377 = 524.39\text{N} \cdot \text{m}$ 从 GB/T4323-2017 查得 LX3 型联轴器许用转矩为 $T=1250\text{Nm}$，许用最大转速为 $n=4700\text{r/min}$。主动端轴孔直径为 42mm，轴孔长度为 112mm。从动端轴孔直径为 42mm，轴孔长度为 112mm。 $T_{ca} = 524.39\text{N} \cdot \text{m} \leq T = 1250\text{N} \cdot \text{m}$ $n_c = 59.685\text{r/min} \leq n = 4700\text{r/min}$ 联轴器满足要求，故合用。	
10.1. 1 齿轮的	第十章 减速器的密封及润滑	

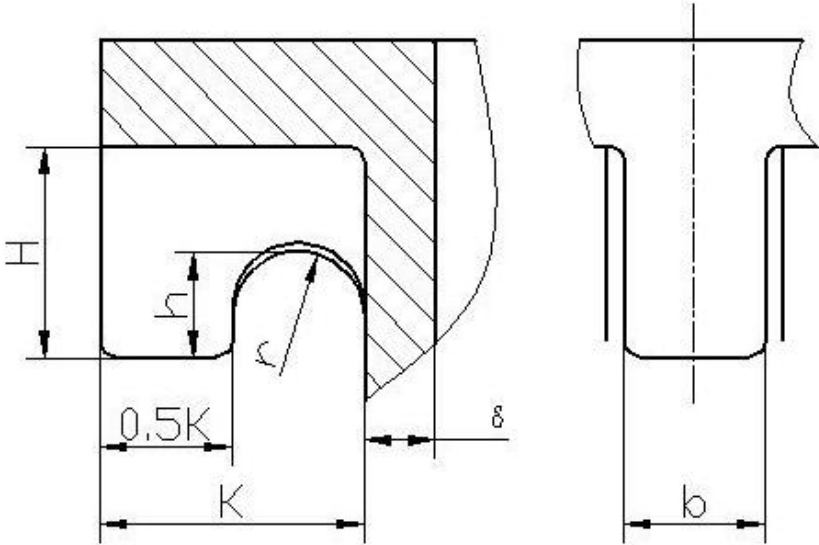
	计算及说明	主要结果
	10.2 减速器的密封 为了防止外部杂质进入箱体内部影响箱体工作以及箱体内润滑剂外泄，在构成箱体的各零部件间，如箱盖与箱座间、外伸轴的输出、输入与轴承盖间，需设置不同形式的密封装置。对于无相对运动的结合面，常用密封胶、耐油橡胶垫圈等；对于旋转零件如外伸轴的密封，则需根据其不同的运动速度和密封要求考虑不同的密封件和结构。本设计中由于密封界面的相对速度较小，故采用接触式密封。高速轴与轴承盖间 $v < 3\text{m/s}$，低速轴与轴承盖间 $v < 3\text{m/s}$，故均采用毡圈油封密封圈	
11.1. 1 视孔与 视孔盖 11.1. 2 放油孔 及放油螺 塞	第十一章 减速器附件及箱体主要结构尺寸 11.1 减速器附件的设计与选取 视孔与视孔盖用于检查传动件的啮合情况和润滑情况等,并可由该孔向箱内注入润滑油,平时由视孔盖用螺钉封住。为防止污物进入箱内及润滑油渗漏,盖板底部垫有纸质封油垫片。	

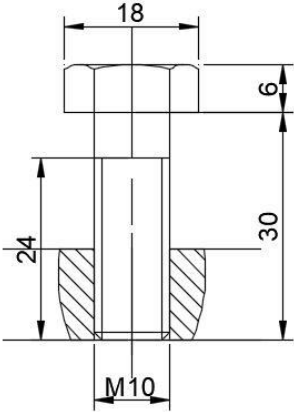
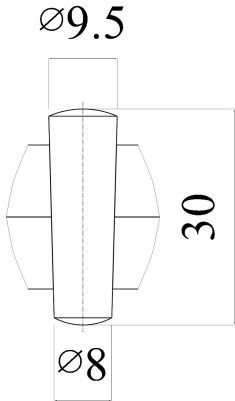
	计算及说明	主要结果
11.1. 3 油面指示器		
11.1. 4 通气器		
11.1. 5 起吊装置	图 11-1 窥视孔盖 $A=150\text{mm}$, $B=110\text{mm}$ $A1=180$, $A2=165$, $B1=140$, $B2=125$ $\delta=4\text{mm}$ $d4=7\text{mm}$ $R=5\text{mm}$ $\Delta=6\text{mm}$ 放油塞换油时,为了排放污油和清洗剂,应在箱体底部、油池的最低位置处开设放油塞,平时放油塞用带有细牙螺纹的螺塞堵住。放油塞和箱体接合面间应加防漏用的垫圈。	
11.1. 6 起盖螺钉		

	计算及说明	主要结果
11.1. 7 定位销	 图 11-2 放油塞 油面指示器为检查减速器内油池油面的高度及油的颜色是否正常,经常保持油池内有适量的能使用的油,一般在箱体便于观察、油面较稳定的部位,装设油面指示器。最低油面为传动件正常运转时的油面,最高油面由传动件浸油的要求来决定。 油面指示器结构及安装方式如下图所示。设计时应注意其安置高度和倾斜度,若太低或倾斜度太大,箱内油易溢出。若太高或倾斜度太小,油面指示器难以拔出,插孔也难于加工。	

	计算及说明	主要结果
	图 11-3 油面指示器 减速器运转时,箱体内温度升高、气压增大,对减速器的密封极为不利。因此,多在箱盖顶部或窥视孔盖上安装通气器,使箱体内部的热胀气体自由逸出,以保证箱体内外压力均衡,提高箱体有缝隙处的密封性能。 查辅导书手册, 本设计采用手提式通气器 M10,结构如下:	

	计算及说明	主要结果
	 图 11-4 通气器 起吊装置用于拆卸及搬运减速器。它常由箱盖上的吊孔和箱座凸缘下面的吊耳构成。也可采用吊环螺钉拧入箱盖以吊小型减速器或吊起箱盖。本设计中所采用吊孔（或吊环）和吊耳的示例和尺寸如下图所示： 吊孔尺寸计算： 吊孔（在箱盖上铸出）  图 11-5 箱盖吊耳	

	计算及说明	主要结果
	$d=(1.8\sim 2.5)\times \delta \quad 1=(1.8\sim 2.5)\times 8=16\text{mm}$ $b=2\times \delta \quad 1=16\text{mm}$ $R=(1\sim 1.2)d=(1\sim 1.2)\times 16=16\text{mm}$ $e=(0.8\sim 1)d=(0.8\sim 1)\times 16=16\text{mm}$ 吊耳（在箱座上铸出）  图 11-6 箱座吊耳 $K=C_1+C_2=16+14=30\text{mm}$ $H=0.8\times K=0.8\times 30=24\text{mm}$ $h=0.5\times H=0.5\times 24=12\text{mm}$ $r=0.25\times K=0.25\times 30=7.5\text{mm}$ $b=(1.8\sim 2.5)\times \delta \quad 1=(1.8\sim 2.5)\times 8=16\text{mm}$ 起盖螺钉在拆卸箱体时,起盖螺钉用于顶起箱盖。它安置在箱盖凸缘上,其长度应大于箱盖连接凸缘的厚度,下端部做成半球形或圆柱形,以免损坏螺纹。	

	计算及说明	主要结果
	 图 11-7 起盖螺钉 定位销为了保证箱体轴承座孔的镗孔精度和装配精度,需在箱体联接凸缘长度方向的两端安置两个定位销,并尽量远些,以提高定位精度。定位销的位置还应考虑到钻、铰孔的方便,且不应妨碍邻近联接螺栓的装拆。定位销有圆锥形和圆柱形两种结构。为保证重复拆装时定位销与销孔的紧密性和便于定位销拆卸,应采用圆锥销。一般取定位销直径 $d=(0.7\sim0.8)d_z$, d_z 为箱盖箱座联接凸缘螺栓的直径。其长度应大于上下箱体联接凸缘的总厚度,并且装配成上、下两头均有一定长度的外伸量,以便装拆,如下图所示:  图 11-8 圆锥销示意图 $r_1 \approx d = 8\text{mm}$	

	计算及说明	主要结果																																												
	$r_2 = \frac{a}{2} + d + \frac{0.021^2}{8a} = \frac{1}{2} + 8 + \frac{0.021^2}{8 \times 1} = 8.5\text{mm}$$d_2 = r_2 \times 2 + 1 = 8.5 + 1 = 9.5\text{mm}$ 表 11-1 减速器箱体主要结构尺寸 <table><tr><th>名称</th><th>符号</th><th>公式与计算</th><th>结果取值</th></tr><tr><td>箱座壁厚</td><td>δ</td><td>$0.025a + 3$ $= 0.025 \times 161$ $+ 3 \geq 8$</td><td>取 8mm</td></tr><tr><td>箱盖壁厚</td><td>δ_1</td><td>$0.02a + 3$ $= 0.02 \times 161$ $+ 3 \geq 8$</td><td>取 8mm</td></tr><tr><td>箱盖凸缘厚度</td><td>b1</td><td>$1.5\delta_1$ $= 1.5 \times 8$ $= 12\text{mm}$</td><td>取 12mm</td></tr><tr><td>箱座凸缘厚度</td><td>b</td><td>$1.5\delta = 1.5 \times 8$ $= 12\text{mm}$</td><td>取 12mm</td></tr><tr><td>箱座底凸缘厚度</td><td>b2</td><td>$2.5\delta = 2.5 \times 8$ $= 20\text{mm}$</td><td>取 20mm</td></tr><tr><td>地脚螺栓的直径</td><td>df</td><td>$0.036a + 12$ $= 0.036 \times 161$ $+ 12$</td><td>取 M18</td></tr><tr><td>地脚螺栓的数目</td><td>n</td><td>取 n=4</td><td>取 4</td></tr><tr><td>轴承旁连接螺栓直径</td><td>d1</td><td>$0.75df$ $= 0.75 \times 18$ $= 13.5$</td><td>取 M14</td></tr><tr><td>盖与座连接螺栓直径</td><td>d2</td><td>$(0.5 \sim 0.6) \times df$ $= (0.5 \sim 0.6)$ $\times 18$ $= 9 \sim 10.8$</td><td>取 M10</td></tr><tr><td>轴承端盖螺钉直径</td><td>d3</td><td>$(0.4 \sim 0.5) \times df$ $= (0.4 \sim 0.5)$ $\times 18 = 7.2 \sim 9$</td><td>取 M8</td></tr></table>	名称	符号	公式与计算	结果取值	箱座壁厚	δ	$0.025a + 3$ $= 0.025 \times 161$ $+ 3 \geq 8$	取 8mm	箱盖壁厚	δ_1	$0.02a + 3$ $= 0.02 \times 161$ $+ 3 \geq 8$	取 8mm	箱盖凸缘厚度	b1	$1.5\delta_1$ $= 1.5 \times 8$ $= 12\text{mm}$	取 12mm	箱座凸缘厚度	b	$1.5\delta = 1.5 \times 8$ $= 12\text{mm}$	取 12mm	箱座底凸缘厚度	b2	$2.5\delta = 2.5 \times 8$ $= 20\text{mm}$	取 20mm	地脚螺栓的直径	df	$0.036a + 12$ $= 0.036 \times 161$ $+ 12$	取 M18	地脚螺栓的数目	n	取 n=4	取 4	轴承旁连接螺栓直径	d1	$0.75df$ $= 0.75 \times 18$ $= 13.5$	取 M14	盖与座连接螺栓直径	d2	$(0.5 \sim 0.6) \times df$ $= (0.5 \sim 0.6)$ $\times 18$ $= 9 \sim 10.8$	取 M10	轴承端盖螺钉直径	d3	$(0.4 \sim 0.5) \times df$ $= (0.4 \sim 0.5)$ $\times 18 = 7.2 \sim 9$	取 M8	
名称	符号	公式与计算	结果取值																																											
箱座壁厚	δ	$0.025a + 3$ $= 0.025 \times 161$ $+ 3 \geq 8$	取 8mm																																											
箱盖壁厚	δ_1	$0.02a + 3$ $= 0.02 \times 161$ $+ 3 \geq 8$	取 8mm																																											
箱盖凸缘厚度	b1	$1.5\delta_1$ $= 1.5 \times 8$ $= 12\text{mm}$	取 12mm																																											
箱座凸缘厚度	b	$1.5\delta = 1.5 \times 8$ $= 12\text{mm}$	取 12mm																																											
箱座底凸缘厚度	b2	$2.5\delta = 2.5 \times 8$ $= 20\text{mm}$	取 20mm																																											
地脚螺栓的直径	df	$0.036a + 12$ $= 0.036 \times 161$ $+ 12$	取 M18																																											
地脚螺栓的数目	n	取 n=4	取 4																																											
轴承旁连接螺栓直径	d1	$0.75df$ $= 0.75 \times 18$ $= 13.5$	取 M14																																											
盖与座连接螺栓直径	d2	$(0.5 \sim 0.6) \times df$ $= (0.5 \sim 0.6)$ $\times 18$ $= 9 \sim 10.8$	取 M10																																											
轴承端盖螺钉直径	d3	$(0.4 \sim 0.5) \times df$ $= (0.4 \sim 0.5)$ $\times 18 = 7.2 \sim 9$	取 M8																																											

	计算及说明				主要结果
	视孔盖螺钉直径	d4	$(0.3 \sim 0.4) \times d_f$ $= (0.3 \sim 0.4) \times 18$ $= 5.4 \sim 7.2$	取 M6	
	定位销直径	d	$(0.7 \sim 0.8) \times d_2$ $= (0.7 \sim 0.8) \times 10 = 7 \sim 8$	取 8mm	
	d _f 、d ₁ 、d ₂ 至外箱壁距离	C1	根据螺栓直径查表	取 24、20、16mm	
	d _f 、d ₁ 、d ₂ 至凸缘边缘距离	C2	根据螺栓直径查表	取 22、18、14mm	
	轴承旁凸台半径	R1	R1=C2	取 18mm	
	铸造过渡尺寸	r	R	取 r=3mm	
	凸台高度	h	根据低速级轴承座外径确定，以便于扳手操作为准	48.99mm	
	外箱壁至轴承座端面距离	l1	$C1 + C2 + 5 \sim 10$ $= 20 + 18 + 5 \sim 10$ $= 43 \sim 48$	取 43mm	
	大齿轮顶圆与内箱壁距离	Δ3	$> 1.2\delta$ $= 1.2 \times 8 = 10$	取 10mm	
	小齿轮端面与内箱壁距离	Δ1	$> \delta = 8$	取 10mm	
	轴承端面至箱体内壁的距离	Δ	10~12	取 10mm	
	箱盖、箱座肋厚	m1、m	$\approx 0.85\delta_1$ $= 0.85 \times 8$	取 7mm	
	高速轴承端盖	D2	$D2 = D + (5 \sim 5.5)d$	102mm	

	计算及说明				主要结果
	外径		3, D--轴承外径		
	中间轴承端盖 外径	D2	$D2=D+(5\sim 5.5)d$ 3, D--轴承外径	102mm	
	低速轴承端盖 外径	D2	$D2=D+(5\sim 5.5)d$ 3, D--轴承外径	140mm	
	箱盖箱座连接 螺栓距离	1	根据箱体结构 确定	100mm	
	第十二章 设计小结 展开式二级圆柱齿轮减速器减速器的课程设计让我们真正理论联系实际、深入了解机械设计概念和机械设计过程，很大程度上提高了机械设计的综合素质。使我对机械设计有了更多的了解和认识，为我们以后的大学毕业工作打下了坚实的基础。 机械设计是机械工业的基础,是一门综合性相当强的技术课程，它融《机械原理》、《机械设计》、《理论力学》、《材料力学》、《互换性与技术测量》、《工程材料》、《机械设计（机械设计基础）课程设计》等于一体。。 本次设计得到了指导老师的细心帮助和支持。衷心的感谢老师的指导和帮助。设计中还存在不少错误和缺点，需要继续学习和掌握有关机械设计的知识，继续培养设计习惯和思维从而提高设计实践操作能力。				

参考文献

- [1] 濮良贵.机械设计第十版.高等教育出版社.2019
- [2] 吴宗泽.机械设计课程设计手册第 5 版.高等教育出版社.2018
- [3] 机械设计手册编委会. 机械设计手册（第 1 卷、第 2 卷、第 3 卷）（新版）北京机械工业出版社，2004
- [4] 周开勤主编.机械零件手册（第四版）.北京：高等教育出版社，1994
- [5] 龚桂义主编.机械设计课程设计图册（第三版），2010
- [6] 徐灏主编.机械设计手册.北京：机械工业出版社，1991